TÀI LIỆU ÔN TẬP DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I

MÔN TIN HỌC 10

Theo bộ sách KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Biên soạn từ **Ma trận** và **Đặc tả đề kiểm tra giữa kì I**

45 phút	10 điểm	3 chủ đề · 6 đơn vị	35 yêu cầu cần đạt
Thời gian làm bài	Thang điểm	Phạm vi ôn tập (Bài 1–11)	100% có câu hỏi và đáp án

CÁCH DÙNG ĐỀ CƯƠNG NÀY

- **Bước 1 –** đọc Phần 0 để biết đề thi hỏi gì, rồi nhìn Bản đồ kiến thức (Phần 1).
- **Bước 2 –** học lần lượt Phần 2, 3, 4: mỗi phần có sơ đồ, bảng kiến thức, ví dụ và hộp "Ghi nhớ nhanh".
- **Bước 3 –** tự trả lời 35 câu ở Phần 5 (đây là toàn bộ yêu cầu của bản đặc tả gốc).
- **Bước 4 –** làm đề thi thử ở Phần 6 trong 45 phút và tự chấm theo đáp án.
- **Bước 5 –** tick Phiếu tự kiểm tra ở Phụ lục D; ô nào chưa tick thì quay lại mục tương ứng.

Ghi chú trung thực: tài liệu gốc là **ma trận + đặc tả đề**, không chứa sẵn câu hỏi và đáp án. Đề cương giữ nguyên toàn bộ văn bản gốc ở **Phụ lục A**, chuyển 35/35 yêu cầu thành câu hỏi có đáp án ở **Phần 5** và bổ sung đề thi thử có đáp án ở **Phần 6**.

MỤC LỤC

PHẦN 0 · ĐỌC VỊ ĐỀ THI – HỌC ĐÚNG TRỌNG TÂM 4

0.1. Cấu trúc đề kiểm tra (nguyên văn tài liệu gốc) 4

0.2. Ma trận đề: đủ 100% số liệu ở dạng dễ nhìn 4

0.3. Trọng số điểm: ưu tiên ôn phần nào? 5

0.4. Năm điểm cần lưu ý khi đối chiếu ma trận với đặc tả 5

0.5. Lộ trình ôn tập 5 ngày (mỗi ngày 45–60 phút) 6

PHẦN 1 · BẢN ĐỒ TRI THỨC TRONG MỘT TRANG 6

1.1. Sơ đồ tư duy tổng hợp 6

1.2. Sáu "móc nhớ" giúp nhớ cả chương trình 6

1.3. Công thức và quy trình phải thuộc lòng 7

1.4. 12 lỗi sai thường gặp và cách sửa 7

PHẦN 2 · CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC 8

2.1. A1 – Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin 8

2.2. A2 – Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức 11

2.3. A3 – Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân 13

PHẦN 3 · CHỦ ĐỀ B: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET 14

3.1. B1 – Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT; phân loại mạng 14

3.2. B2 – Sử dụng dịch vụ web và tự bảo vệ khi tham gia mạng 17

PHẦN 4 · CHỦ ĐỀ D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ 20

4.1. Tổng quan: ba trụ cột của ứng xử số 20

4.2. Bảy hành vi vi phạm thường gặp 20

4.3. Các văn bản pháp luật cần biết (theo bài 11 SGK) 21

4.4. Bản quyền, quyền tác giả và sản phẩm số 21

4.5. Tác hại của việc chia sẻ, phổ biến thông tin bất cẩn 22

4.6. Biện pháp chia sẻ thông tin an toàn, hợp pháp 22

4.7. Khung 5 bước xác định tính hợp pháp của một hành vi (câu Vận dụng cao) 23

4.8. Ghi nhớ nhanh D1 24

PHẦN 5 · NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THEO 100% YÊU CẦU CỦA ĐẶC TẢ 24

A1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin (ôn ở mục 2.1) 25

A2. Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức (ôn ở mục 2.2) 26

A3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân (ôn ở mục 2.3) 27

B1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT; phân loại mạng (ôn ở mục 3.1) . . . 28
B2. Sử dụng dịch vụ web và tự bảo vệ khi tham gia mạng (ôn ở mục 3.2) . . . 29
D1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số (ôn ở Phần 4) . . . 31

PHẦN 6 · ĐỀ THI THỬ GIỮA KÌ I (45 PHÚT) VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT . . . 33

6.1. PHẦN I – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm) . . . 33
6.2. PHẦN II – TỰ LUẬN (3,0 điểm) . . . 36

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ . . . 38

Đáp án nhanh . . . 38
Giải thích chi tiết 20 câu trắc nghiệm . . . 38
Thang điểm 3 câu tự luận . . . 38

PHỤ LỤC A · TOÀN VĂN TÀI LIỆU GỐC . . . 39

A.1. Phần văn bản thông tin chung (nguyên văn) . . . 39
A.2. Ma trận đề kiểm tra giữa kì I (nguyên dạng 16 cột) . . . 39
A.3. Đặc tả đề kiểm tra giữa kì I (nguyên văn) . . . 40
A.4. Biên bản đối soát: 35/35 yêu cầu được giữ lại . . . 43

PHỤ LỤC B · ÁNH XẠ SANG SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG . . . 43

PHỤ LỤC C · BẢNG THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT . . . 44

PHỤ LỤC D · PHIẾU TỰ KIỂM TRA TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG THI . . . 44

LỜI KHUYÊN CUỐI CÙNG TRƯỚC GIỜ THI . . . 46

Gợi ý: in riêng Bảng 1.2 (6 móc nhớ) và Bảng 5.1 (35 yêu cầu) để mang theo ôn tập nhanh.

PHẦN 0 · ĐỌC VỊ ĐỀ THI – HỌC ĐÚNG TRỌNG TÂM

Trước khi học thuộc, hãy biết **đề hỏi gì, hỏi bao nhiêu và hỏi ở mức độ nào**. Phần này chép lại trung thực toàn bộ thông tin cấu trúc đề từ tài liệu gốc và giải mã chúng thành một kế hoạch ôn tập cụ thể.

0.1. Cấu trúc đề kiểm tra (nguyên văn tài liệu gốc)

Thông tin	Nội dung
Thời gian	45 phút
Hình thức	Kết hợp trắc nghiệm và tự luận: **70% trắc nghiệm – 30% tự luận**.
Mức độ đề	70% trắc nghiệm (40% Nhận biết; 20% Thông hiểu; 10% Vận dụng); 30% tự luận (10% Thông hiểu; 10% Vận dụng; 10% Vận dụng cao).
Trắc nghiệm	**7,0 điểm** = 20 câu 4 lựa chọn × 0,25 điểm + 2 câu đúng/sai × 1,0 điểm.
Tự luận	**3,0 điểm** = 1 câu thông hiểu + 1 câu vận dụng + 1 câu vận dụng cao, mỗi câu 1,0 điểm.
Tổng	10 điểm. Cần đạt 16 câu nhận biết chắc chắn trước khi luyện 3 câu tự luận.

Chú ý khi đọc bản gốc

- Tài liệu gốc viết **"10% Thông biểu"** ở dòng "Mức độ đề". Đây là lỗi chính tả của **"Thông hiểu"** (cùng dòng đã có 20% Thông hiểu ở phần trắc nghiệm). Đề cương này hiểu theo đúng bảng tỉ lệ: **Nhận biết 40% – Thông hiểu 30% – Vận dụng 20% – Vận dụng cao 10%**.
- Tên các chủ đề trong bản gốc là **A – B – D** (kí hiệu Chương trình 2018). Sách **Kết nối tri thức với cuộc sống** gọi tương ứng là **Chủ đề 1 – 2 – 3**. Bảng ánh xạ đầy đủ ở Phụ lục B.

0.2. Ma trận đề: đủ 100% số liệu ở dạng dễ nhìn

Ma trận gốc có 12 cột mức độ nhận thức. Dưới đây là dạng gọn **không bỏ sót ô nào**; bản sao nguyên dạng 16 cột được đặt ở Phụ lục A.2 để bạn đối chiếu.

Bảng 0.2 – Ma trận đề (dạng gọn). NB = nhận biết, TH = thông hiểu, VD = vận dụng, VDC = vận dụng cao; TN = trắc nghiệm, ĐS = đúng/sai, TL = tự luận. Bản đầy đủ 16 cột ở Phụ lục A.2.

Đơn vị kiến thức / kĩ năng	Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao	Tổng % điểm
1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin	**TN:** 2	**TN:** 2	**TL:** 1	–	20% (2 điểm)
2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	**TN:** 4	**ĐS:** 2 ý	**ĐS:** 2 ý	–	20% (2 điểm)
3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân *(kĩ năng thực hành – không tách câu riêng)*	–	–	–	–	–
1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính	**TN:** 4	**ĐS:** 2 ý	**ĐS:** 2 ý	–	20% (2 điểm)
2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng	**TN:** 4	**TL:** 1	–	–	20 % (2 điểm)
1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	**TN:** 2	**TN:** 2	–	**TL:** 1	20 % (2 điểm)
TỔNG	**16 câu TN**	**4 câu TN + 4 ý (ĐS) + 1 câu TL**	**4 ý (ĐS) + 1 câu TL**	**1 câu TL**	**100% / 10 điểm**

Bảng 0.3 – Ý nghĩa của 4 mức độ nhận thức (theo dòng "Tổng" của ma trận gốc).

Mức độ	Tỉ lệ	Quy ra điểm	Dạng câu	Chiến lược
Nhận biết	40%	4,0 điểm	16 câu TN	Học thuộc định nghĩa, ví dụ, mốc năm – lấy trọn 4 điểm.
Thông hiểu	30%	3,0 điểm	4 câu TN + 2 câu ĐS (8 ý) + 1 câu TL	Giải thích được, so sánh được, nêu ví dụ.
Vận dụng	20%	2,0 điểm	1 câu ĐS (4 ý) + 1 câu TL	Làm được bài tập đổi đơn vị, thao tác, tình huống.
Vận dụng cao	10%	1,0 điểm	1 câu TL	Phân tích tình huống pháp lí, đề xuất cách xử lí.

0.3. Trọng số điểm: ưu tiên ôn phần nào?

Năm đơn vị kiến thức đều chiếm **20% (2 điểm)**; đơn vị A3 (kĩ năng sử dụng thiết bị số) không tách câu riêng nhưng là kĩ năng nền cho các câu vận dụng. Gộp theo chủ đề:

Chủ đề (KNTT)	Tên trong bản gốc	Đơn vị	Tỉ lệ	Mức ưu tiên
Chủ đề 1	A. Máy tính và xã hội tri thức	A1, A2, A3	**40%** (4 điểm)	**Rất cao (5/5)**
Chủ đề 2	B. Mạng máy tính và Internet	B1, B2	**40%** (4 điểm)	**Rất cao (5/5)**
Chủ đề 3	D. Đạo đức, pháp luật, văn hoá số	D1	**20%** (2 điểm)	**Cao (4/5)**

Kết luận nhanh

- **8/10 điểm** nằm ở Chủ đề A và B. Nếu chỉ có 1 tối, hãy ôn **A1 + A2 + B1 + B2**.
- **16/20 câu trắc nghiệm** là mức Nhận biết: học kĩ các bảng định nghĩa ở Phần 2–4 là có ngay 4,0 điểm.
- Đừng bỏ **A3**: dù không có câu riêng, các thao tác với tệp và thiết bị thường xuất hiện trong câu tự luận vận dụng.

0.4. Năm điểm cần lưu ý khi đối chiếu ma trận với đặc tả

1. **A3 không có ô điểm riêng.** Đặc tả vẫn nêu 2 yêu cầu (khởi động thiết bị; dùng tệp và ứng dụng cài sẵn). Hãy học như kĩ năng thực hành, không phải kiến thức ghi nhớ.
2. **Hai câu Đúng/Sai** được ghép từ 8 ý: 4 ý Thông hiểu + 4 ý Vận dụng; mỗi câu có 2 ý Thông hiểu (từ A2 hoặc B1) và 2 ý Vận dụng (cùng chủ đề). Luyện dạng này kĩ vì mỗi ý vẫn được chấm điểm riêng.
3. **Mức độ của câu tự luận:** ma trận xếp 1 câu TH (B2), 1 câu VD (A1), 1 câu VDC (D1); đặc tả lại ghi câu TL của B2 ở mức Vận dụng. Cứ ôn **cao hơn một mức** để an toàn.
4. **Phân bổ 4 câu TN Thông hiểu:** ma trận cho A1 2 câu và D1 2 câu; đặc tả cho A1 2 câu và B2 2 câu. Vì vậy A1, B2, D1 đều cần luyện câu Thông hiểu.
5. **Chủ đề D có ít câu nhưng khó nhất:** 2 câu Nhận biết, 2 câu Thông hiểu và 1 câu tự luận Vận dụng cao. Đây là nơi duy nhất xuất hiện mức Vận dụng cao – hãy dành thời gian cho phần tình huống pháp lí.

0.5. Lộ trình ôn tập 5 ngày (mỗi ngày 45–60 phút)

Ngày	Việc cần làm	Tài liệu trong đề cương	Tự kiểm tra
1	Nắm khung đề + toàn bộ định nghĩa A1, A2	Phần 0, 2.1, 2.2	Trả lời được 6 móc nhớ ở 1.2
2	A3 thực hành + B1 mạng, đám mây, IoT	2.3, 3.1	Làm 10 câu đổi đơn vị và so sánh LAN/Internet
3	B2 an toàn + web + học liệu mở	3.2	Kể được 5 nguy cơ và 5 cách phòng tránh
4	D1 pháp luật, bản quyền, chia sẻ thông tin	Phần 4	Giải 4 tình huống ở 4.7
5	Ngân hàng 35 câu + làm đề thử 45 phút	Phần 5, Phần 6	Tự chấm và xem lại lỗi sai ở 1.4

PHẦN 1 · BẢN ĐỒ TRI THỨC TRONG MỘT TRANG

Hãy hình dung toàn bộ chương trình là **một dòng chảy thông tin**: con người tạo ra dữ liệu » thiết bị xử lí » mạng truyền đi » pháp luật và đạo đức giữ cho dòng chảy ấy an toàn. Ba chủ đề vì thế **không rời rạc**.

1.1. Sơ đồ tư duy tổng hợp

Bảng 1.1 – Ba nhánh của đề cương. Đọc từ trên xuống dưới chính là chiều đi của thông tin.

Nhánh	Câu hỏi trung tâm	Từ khoá phải thuộc	Bài SGK KNTT
A. Máy tính và xã hội tri thức *(Chủ đề 1)*	Thông tin là gì, ai xử lí và bằng thiết bị nào?	Dữ liệu <> thông tin · TLXT · bit/byte · thiết bị thông minh · kinh tế tri thức · CMCN 4.0 · thiết bị số cá nhân	Bài 1–7
B. Mạng máy tính và Internet *(Chủ đề 2)*	Thông tin đi qua đâu và bị đe doạ thế nào?	LAN <> Internet · TCP/IP · đám mây IaaS/PaaS/SaaS · IoT · web & học liệu mở · phần mềm độc hại · 5 nguy cơ	Bài 8–10
D. Đạo đức, pháp luật, văn hoá số *(Chủ đề 3)*	Ai chịu trách nhiệm khi thông tin được chia sẻ?	3 trụ: đạo đức – pháp luật – văn hoá · Luật CNTT 2006 · Luật ANM 2018 · NĐ 72/2013 · bản quyền · 3 nguyên tắc chia sẻ	Bài 11

1.2. Sáu "móc nhớ" giúp nhớ cả chương trình

Bảng 1.2 – Học thuộc 6 dòng này, bạn có ngay "dàn ý" để triển khai mọi câu tự luận.

Móc nhớ	Nội dung	Dùng ở đâu
TLXT	**T**hu nhận » **L**ưu trữ » **X**ử lí » **T**ruyền (và đưa ra kết quả). Trong máy tính, xử lí thông tin chính là xử lí dữ liệu.	A1
Khoai Mì Gà Tây	**K**B – **M**B – **G**B – **T**B: mỗi bậc gấp **1024 = 2^10** lần bậc trước. 1 B = 8 bit.	A1
D – T – K	**D**ữ liệu » **T**hiết bị » **K**ĩ năng: cấu trúc 3 bài của Chủ đề A.	A1, A2, A3
P – L – M – W	**P**hòng (PAN) » **L**ầu (LAN) » **M**ạng phố (MAN) » **W**orld (WAN/Internet): phạm vi tăng dần.	B1
I – P – S	Đám mây: **I**aaS (hạ tầng) » **P**aaS (nền tảng) » **S**aaS (phần mềm). Càng lên càng gần người dùng.	B1
3 – 4 – 3	**3** văn bản luật chính · **4** nhóm hành vi bị cấm · **3** nguyên tắc khi chia sẻ thông tin.	D1

Mẹo ghi nhớ thêm

- **4 KHÔNG – 3 CÓ** khi lên mạng: Không tiết lộ thông tin cá nhân · Không mở liên kết lạ · Không tin và không chuyển tin giả · Không đáp trả kẻ bắt nạt; Có mật khẩu mạnh + xác thực 2 yếu tố · Có sao lưu và cập nhật · Có người lớn/thầy cô để nhờ giúp.

- **4 tên trộm số:** Virus (đoạn mã kí sinh), Worm (sâu tự lây), Trojan (nội gián đội lốt), Spyware (gián điệp đánh cắp dữ liệu).

1.3. Công thức và quy trình phải thuộc lòng

Tên	Công thức / quy trình	Ví dụ nhanh
Đổi đơn vị xuống	Nhân 1024 cho mỗi bậc đi xuống (GB » MB » KB » B).	2 GB = 2 × 1024 = 2048 MB = 2 097 152 KB
Đổi đơn vị lên	Chia 1024 cho mỗi bậc đi lên (B » KB » MB » GB).	3 145 728 B = 3072 KB = 3 MB
Số tệp chứa được	Dung lượng thiết bị ÷ dung lượng một tệp (cùng đơn vị).	USB 2 GB chứa 2 × 1024 ÷ 4 = 512 ảnh 4 MB
Quy trình xử lí (A1)	Tiếp nhận » Lưu trữ » Xử lí » Kết quả/Truyền » Người nhận.	Nhiệt độ các năm » phần mềm » biểu đồ ấm lên
Thiết bị thông minh (A2)	Cảm biến (vào) » Vi xử lí (xử) » Mạng (truyền) » Cơ cấu (ra).	Xe tự hành: camera » chip » điều khiển vô lăng
IoT (B1)	Thiết bị » Mạng » Đám mây/xử lí » Ứng dụng cho người dùng.	Cảm biến đất » Wi-Fi » máy chủ » tưới tự động
Xác định hợp pháp (D1)	Hành vi » Đối tượng bị ảnh hưởng » Đối chiếu luật » Kết luận » Cách xử lí.	Đăng ảnh bạn chế giễu » xâm phạm nhân phẩm » trái luật

1.4. 12 lỗi sai thường gặp và cách sửa

Lỗi hay mắc	Sửa lại cho đúng
Nhầm **1 KB = 1000 B**.	Trong Tin học phổ thông: **1 KB = 1024 B = 2^10 B**. (Một số nhà sản xuất dùng 1000 – cần đọc kĩ đề bài.)
Nói **dữ liệu và thông tin là một**.	Dữ liệu là **vật mang** (con số, kí tự, bit); thông tin là **ý nghĩa** con người hiểu được.
Nói **Internet là World Wide Web**.	Internet là **hạ tầng mạng**; Web là **một dịch vụ** chạy trên Internet.
Nói **LAN lớn hơn Internet**.	LAN là mạng cục bộ, phạm vi nhỏ; Internet là mạng diện rộng toàn cầu (WAN).
Gọi **đám mây là một máy tính cụ thể**.	Đám mây là **chia sẻ tài nguyên qua Internet** theo nhu cầu.
Nhầm **SaaS là cho thuê máy chủ**.	IaaS = hạ tầng/máy chủ; PaaS = nền tảng; SaaS = phần mềm ứng dụng.
Cho rằng **IoT chỉ là điện thoại**.	IoT là **kết nối mọi thiết bị thông minh** để thu thập, trao đổi, xử lí dữ liệu tự động.
Nói **virus là phần mềm hoàn chỉnh**.	Virus là **đoạn mã** cần vật chủ; Worm mới là phần mềm hoàn chỉnh tự lây.
Nghĩ **chỉ chia sẻ lại tin giả thì không có lỗi**.	Pháp luật cấm cả **cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng** thông tin số trái phép.
Nghĩ **cần đăng kí mới có quyền tác giả**.	Quyền tác giả **phát sinh khi tác phẩm được sáng tạo** và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định.
Nhầm **bản quyền = quyền tác giả hoàn toàn**.	Quyền tác giả gồm quyền nhân thân + quyền tài sản; bản quyền nhấn vào quyền **sao chép, khai thác** tác phẩm.
Bỏ qua **A3** vì ma trận không có câu riêng.	A3 là kĩ năng nền; các câu vận dụng thường yêu cầu thao tác với tệp, ứng dụng.

PHẦN 2 · CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

Tương ứng **Chủ đề 1** trong SGK *Kết nối tri thức với cuộc sống* (Bài 1, 2, 7 là trọng tâm; Bài 3–6 là nền tảng biểu diễn dữ liệu). Chủ đề này chiếm **40% đề**, gồm 3 đơn vị: **A1** dữ liệu – thông tin, **A2** thiết bị thông minh, **A3** kĩ năng sử dụng thiết bị số.

Cái nhìn trong 1 phút

- **A1** trả lời: thông tin được **lưu và xử lí** thế nào? » TLXT + đổi đơn vị.
- **A2** trả lời: ai **xử lí** thông tin? » thiết bị thông minh, tin học, CMCN 4.0.
- **A3** trả lời: con người **thao tác** ra sao? » khởi động, tệp, ứng dụng cài sẵn.

2.1. A1 – Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin

SGK KNTT Bài 1 (và kiến thức nền Bài 3–6). Đặc tả yêu cầu: 2 câu Nhận biết, 2 câu Thông hiểu, 1 câu tự luận Vận dụng.

2.1.1. Phân biệt dữ liệu và thông tin

Tiêu chí	Dữ liệu	Thông tin
Bản chất	Thông tin đã được **đưa vào máy tính** dưới dạng các kí hiệu (số, chữ, bit, tín hiệu) để máy nhận biết và xử lí được.	**Ý nghĩa** mà con người hiểu được sau khi tiếp nhận và giải thích dữ liệu.
Vai trò	**Vật mang / nguyên liệu**.	**Nội dung / kết quả**.
Ví dụ	Dãy số 36.5; các con số nhiệt độ đo hằng ngày; tệp anh.jpg gồm các bit 0 và 1.	"Bạn bị sốt nhẹ"; "Trái Đất đang ấm dần lên".
Đặc điểm	Có thể **lưu trữ, sao chép, truyền đi** mà không đổi.	Chỉ có nghĩa khi có **ngữ cảnh** và người hiểu nó.

Bốn mối quan hệ "độc lập tương đối" (rất hay hỏi):

1. Cùng **một thông tin** có thể thể hiện bằng **nhiều loại dữ liệu** ("điểm 9" có thể là chữ số 9, mã nhị phân 1001, hay chữ "giỏi").
2. Dữ liệu **không đầy đủ** thì không xác định được chính xác thông tin (chỉ có số 36.5 chưa biết là nhiệt độ hay cân nặng).
3. Cùng **một bộ dữ liệu**, cách xử lí khác nhau cho **thông tin khác nhau** (điểm của cả lớp » điểm trung bình hoặc điểm cao nhất).
4. **Bộ dữ liệu khác nhau** vẫn có thể dẫn tới **cùng một thông tin** (nhiều phép đo khác nhau đều kết luận "trời đang mưa").

Ví dụ minh hoạ nên dùng trong bài thi

- **Ví dụ 1:** Bảng nhiệt độ 30 ngày (31, 32, 33, …) là **dữ liệu**. Sau khi phần mềm tính trung bình và vẽ biểu đồ, kết luận "nhiệt độ tăng 1,2 °C" là **thông tin**.
- **Ví dụ 2:** Dãy bit trong tệp nhac.mp3 là **dữ liệu**; giai điệu bạn nghe được là **thông tin**. Cùng bài hát ấy có thể lưu dưới dạng .mp3, .wav, .flac – cùng thông tin, khác dữ liệu.

2.1.2. Quá trình xử lí thông tin – móc nhớ TLXT

Bước	Tên	Điều gì xảy ra	Ví dụ
1	**T**hu nhận (vào)	Dữ liệu đi vào máy từ bàn phím, máy quét, cảm biến, tệp có sẵn.	Nhập điểm kiểm tra; camera chụp ảnh.
2	**L**ưu trữ	Dữ liệu được ghi trên bộ nhớ/ổ cứng/thẻ nhớ/đám mây.	Lưu tệp diem.xlsx, ảnh .jpg.
3	**X**ử lí	Biến đổi dữ liệu trong bộ nhớ để tạo dữ liệu mới.	Tính điểm trung bình; nén ảnh; mã hoá.
4	**T**ruyền / ra kết quả	Hiển thị cho người hiểu hoặc truyền sang máy khác.	In biểu đồ; gửi ảnh qua Wi-Fi/Zalo.

Kết luận cốt lõi: trong máy tính, **xử lí thông tin chính là xử lí dữ liệu**. Dữ liệu ở đầu ra có thể trở thành dữ liệu đầu vào cho một quá trình xử lí khác.

2.1.3. Đơn vị lưu trữ – phải tính được, không chỉ học thuộc

*Bảng 2.1 – Các đơn vị hơn kém nhau 2^10 = 1024 lần. Mẹo: **Khoai Mì Gà Tây** = K – M – G – T.*

Đơn vị	Kí hiệu	Giá trị	Ghi nhớ
bit	b	0 hoặc 1 – đơn vị nhỏ nhất	Máy tính chỉ hiểu 0 và 1
byte	B	**1 B = 8 bit**	Nhóm bit nhỏ nhất có thể truy cập
Kilobyte	KB	1 KB = 2^10 B = **1024 B**	**K**hoai
Megabyte	MB	1 MB = 1024 KB = 1 048 576 B	**M**ì
Gigabyte	GB	1 GB = 1024 MB	**G**à
Terabyte	TB	1 TB = 1024 GB	**T**ây
Petabyte	PB	1 PB = 1024 TB	Dùng cho trung tâm dữ liệu

Bài tập mẫu có lời giải (dạng câu tự luận Vận dụng)

- **Bài 1.** Đổi 3,5 MB sang KB. » 3,5 × 1024 = **3584 KB**.
- **Bài 2.** 5 242 880 B bằng bao nhiêu MB? » 5 242 880 ÷ 1024 = 5120 KB; 5120 ÷ 1024 = **5 MB**.
- **Bài 3.** Một USB 8 GB chứa được bao nhiêu ảnh 2 MB? » 8 × 1024 = 8192 MB; 8192 ÷ 2 = **4096 ảnh**.
- **Bài 4.** Một văn bản 20 trang, mỗi trang 500 kí tự (1 kí tự = 1 B) chiếm bao nhiêu KB? » 20 × 500 = 10 000 B ≈ **9,77 KB**.
- **Cách làm chung:** xác định chiều đổi (xuống » ×1024, lên » ÷1024), đếm số bậc, rồi nhân/chia liên tiếp. Luôn ghi đơn vị ở mỗi bước.

Lỗi hay mắc

- Đổi **GB » KB** phải nhân **1024 hai lần**, không phải một lần.
- Phân biệt **b** (bit) và **B** (byte): 1 B = 8 b. Tốc độ mạng thường tính bằng bit/s.
- Đề có thể cho 1 MB = 10^6 B theo cách ghi của nhà sản xuất ổ cứng – **làm theo đúng quy ước đề bài nêu**; mặc định SGK là 1024.

2.1.4. Sự ưu việt của lưu trữ trên thiết bị số

Ưu điểm	Giải thích	So với lưu trữ truyền thống (giấy, băng từ)
Dung lượng lớn, giá rẻ	Một thẻ nhớ vài chục GB chứa cả thư viện.	Tiết kiệm không gian, chi phí.
Truy xuất và tìm kiếm nhanh	Gõ từ khoá là ra ngay tệp cần tìm.	Không phải lật từng trang.
Sao chép không suy hao	Bản sao là các bit giống hệt bản gốc.	Giấy photo, băng từ giảm chất lượng.
Dễ sửa, dễ xử lí	Sửa văn bản, cắt ảnh, tính toán tự động.	Khó chỉnh sửa, dễ hỏng.
Truyền đi xa, tốc độ cao	Gửi qua mạng trong vài giây.	Phải vận chuyển vật lí.
Bền và dễ bảo vệ	Sao lưu nhiều bản, đặt mật khẩu, mã hoá.	Dễ mất, cháy, ẩm mốc.

Câu trả lời mẫu (Nhận biết): "Lưu trữ trên thiết bị số cho dung lượng lớn với giá thành rẻ, tìm kiếm và xử lí nhanh, sao chép không làm giảm chất lượng, truyền đi xa với tốc độ rất lớn và dễ sao lưu, bảo mật."

2.1.5. Xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số

Một bài Vận dụng thường yêu cầu mô tả cả **chuỗi thao tác**. Hãy trả lời theo trình tự **nguồn » mã hoá » lưu » xử lí » truyền » giải mã » người nhận**.

Bài mẫu: gửi một bức ảnh cho bạn qua điện thoại

- **Bước 1 (thu nhận):** cảm biến camera đổi ánh sáng thành tín hiệu số » tạo dữ liệu ảnh.
- **Bước 2 (xử lí):** chip xử lí ảnh, nén về định dạng .jpg để giảm dung lượng.
- **Bước 3 (lưu trữ):** tệp được ghi vào bộ nhớ máy (ví dụ 2,4 MB).
- **Bước 4 (truyền):** ứng dụng nhắn tin chia tệp thành gói tin, gửi qua Wi-Fi/4G đến máy chủ rồi tới máy bạn (cần địa chỉ người nhận).
- **Bước 5 (nhận và giải mã):** máy bạn giải nén, hiển thị ảnh – lúc này **dữ liệu trở thành thông tin**.
- **Nhận xét:** nếu mạng yếu thì thời gian truyền = dung lượng tệp ÷ tốc độ mạng; vì thế cần nén ảnh trước khi gửi.

2.1.6. Ôn thêm: biểu diễn dữ liệu (Bài 3–6 – kiến thức nền)

Phần này không nằm trực tiếp trong ma trận nhưng giúp hiểu sâu A1 và là nền tảng cho các bài sau. Học ở mức nhận biết.

Loại dữ liệu	Cách biểu diễn trong máy tính	Từ khoá
Văn bản	Mỗi kí tự được gán một mã số (ASCII, Unicode/UTF-8).	bảng mã, kí tự, 1 byte (ASCII)
Số nguyên	Biểu diễn trong hệ **nhị phân** (cơ số 2) bằng dãy bit.	bit, 0/1, 2^10 = 1024
Dữ liệu logic	Chỉ có 2 giá trị: **đúng / sai** (true/false).	phép AND, OR, NOT
Âm thanh	Lấy mẫu tín hiệu theo thời gian rồi lượng hoá thành số.	tần số lấy mẫu, .mp3, .wav
Hình ảnh	Chia thành lưới **điểm ảnh (pixel)**, mỗi pixel có mã màu.	pixel, độ phân giải, .png, .jpg

2.1.7. Ghi nhớ nhanh A1

A1 trong 6 dòng

- 1. **Dữ liệu** là vật mang; **thông tin** là ý nghĩa.
- 2. Quy trình **TLXT**: Thu – Lưu – Xử – Truyền.
- 3. 1 B = 8 bit; mỗi bậc **×1024** (Khoai Mì Gà Tây).
- 4. Xử lí thông tin = **xử lí dữ liệu**.
- 5. Ưu việt: **nhiều – nhanh – rẻ – không suy hao – dễ truyền – dễ bảo vệ**.
- 6. Câu tự luận hay hỏi: **đổi đơn vị** hoặc **mô tả quá trình gửi một tệp**.

2.2. A2 – Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức

SGK KNTT Bài 2. Đặc tả yêu cầu: 4 câu Nhận biết và 1 câu đúng/sai (gồm 2 ý Thông hiểu + 2 ý Vận dụng).

2.2.1. Thiết bị thông minh là một hệ thống xử lí thông tin

Định nghĩa: thiết bị thông minh là thiết bị điện tử có khả năng **hoạt động tự chủ** (không cần con người can thiệp thường xuyên), **tự thích ứng với hoàn cảnh** và **kết nối với thiết bị khác** để trao đổi dữ liệu. Nhờ **AI**, nhiều thiết bị còn "bắt chước" một vài hành vi, tư duy của con người.

Thành phần	Vai trò trong hệ xử lí thông tin	Ví dụ
Cảm biến (vào)	Thu nhận dữ liệu từ môi trường.	Camera, cảm biến nhiệt độ, GPS, gia tốc kế
Bộ vi xử lí (xử)	Tính toán, ra quyết định, điều khiển.	Chip ARM, vi điều khiển, AI chip
Bộ nhớ (lưu)	Giữ chương trình và dữ liệu.	Bộ nhớ trong, thẻ nhớ
Kết nối (truyền)	Trao đổi dữ liệu qua mạng không dây.	Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, Zigbee
Cơ cấu chấp hành (ra)	Tác động trở lại môi trường.	Màn hình, loa, mô tơ, van nước

Câu trả lời mẫu (Thông hiểu): "Điện thoại thông minh là một hệ thống xử lí thông tin vì nó có đầu vào (micro, camera, cảm ứng), bộ xử lí (chip), bộ nhớ, đầu ra (màn hình, loa) và khả năng truyền dữ liệu qua Wi-Fi/4G."

2.2.2. Năm đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội

Đóng góp	Giải thích	Ví dụ minh hoạ cụ thể
Quản lí	Xử lí nghiệp vụ nhanh, chính xác, tiết kiệm.	Trường học quản lí học sinh; ngân hàng quản lí tài khoản, giao dịch.
Tự động hoá	Thiết bị chạy theo chương trình thay con người.	Robot hút bụi; robot làm việc trong nhà máy điện hạt nhân, dưới nước.
Giải toán khoa học – kĩ thuật	Tính toán, mô phỏng, kiểm nghiệm tốc độ cao.	Dự báo thời tiết; mô phỏng va chạm ô tô; giải mã gen.
Đổi mới cách làm việc	Tăng chất lượng, hiệu quả của nhiều ngành nghề.	Dạy học trực tuyến, mua sắm trực tuyến, làm việc từ xa, y tế từ xa.
Giao tiếp cộng đồng	Trao đổi thông tin nhanh, không giới hạn khoảng cách.	Thư điện tử, Zalo, mạng xã hội, diễn đàn, YouTube.

Cách trả lời câu "nêu ví dụ minh hoạ đóng góp của tin học": chọn 1 trong 5 nhóm trên, nêu **bối cảnh cụ thể + lợi ích đo được**. Ví dụ: "Nhờ phần mềm quản lí thư viện, việc mượn – trả sách từ 5 phút giảm còn 30 giây và không còn nhầm lẫn sách quá hạn."

2.2.3. Các mốc thành tựu phát triển của ngành tin học

Bảng 2.2 – Các mốc theo SGK KNTT Bài 2, có bổ sung các mốc nền tảng. Khi làm bài, ưu tiên số năm SGK nêu: 1957, 1983, 1992.

Mốc	Thành tựu	Ý nghĩa
1946	Máy tính điện tử ENIAC (thế hệ đèn điện tử chân không).	Máy tính điện tử đầu tiên, mở đầu kỉ nguyên tin học.
1947 – 1959	Transitor (1947), mạch tích hợp IC (1958).	Máy tính nhỏ hơn, nhanh hơn, tiêu thụ ít điện hơn (thế hệ 2, 3).
1957	Ngôn ngữ lập trình **FORTRAN** ra đời.	Ngôn ngữ bậc cao đầu tiên: lập trình viên chỉ cần mô tả thuật toán.
1971	Bộ vi xử lí Intel 4004.	Mở đầu thế hệ 4 – máy tính cá nhân (PC) trở nên phổ biến.
1983	Bộ giao thức **TCP/IP** được dùng cho Internet.	Các mạng khác nhau nói cùng "ngôn ngữ" » Internet hình thành.
1992 *	**World Wide Web** ra đời, giúp truy cập Internet dễ dàng.	Web bùng nổ, Internet đến với mọi người. (*Theo SGK KNTT; nhiều tài liệu ghi 1989–1991.)
Thập niên 2000	Điện thoại thông minh, Wi-Fi, mạng 3G/4G.	Internet di động; mạng xã hội, thương mại điện tử phát triển.
Thập niên 2010	Điện toán đám mây, dữ liệu lớn, AI, IoT, CMCN 4.0.	Sản xuất thông minh, xe tự hành, nhà thông minh, trợ lí ảo.

Bốn nhóm thành tựu cần nhớ tên: (1) **Hệ điều hành** (DOS, Windows, macOS, Android, iOS) – quản lí phần cứng, tiến trình và giao diện; (2) **Mạng và Internet** (TCP/IP, WWW); (3) **Ngôn ngữ lập trình bậc cao** (FORTRAN, C, Pascal, Python, Java); (4) **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu** (Oracle, MySQL, MS SQL Server, DB2).

2.2.4. Các thiết bị số thông dụng ngoài máy tính để bàn và laptop

Nhóm	Thiết bị	Chức năng chính / dữ liệu xử lí
Cá nhân – di động	Điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, thiết bị đeo tay (PDA).	Gọi điện, nhắn tin, định vị, theo dõi sức khỏe; chạy iOS/Android.
Giải trí tại nhà	Smart TV, loa thông minh, máy chơi game, đầu phát số.	Xem phim, nghe nhạc, điều khiển bằng giọng nói.
Ghi hình	Máy ảnh số, camera an ninh, máy quét (scanner), flycam.	Chuyển ánh sáng thành dữ liệu hình ảnh số.
Gia dụng thông minh	Robot hút bụi, tủ lạnh thông minh, bóng đèn thông minh, khoá cửa vân tay.	Cảm biến » tự động điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, an ninh.
Giao thông – công nghiệp	Xe tự hành, cảm biến giao thông, thu phí không dừng, máy bay không người lái, cảm biến trong nhà máy.	Thu thập dữ liệu diện rộng, tự động ra quyết định.
Y tế – nông nghiệp	Máy đo đường huyết có kết nối, cảm biến độ ẩm đất, máy bay phun thuốc.	Theo dõi sức khỏe, tưới tiêu chính xác.

2.2.5. Kinh tế tri thức và Cách mạng công nghiệp 4.0

Kinh tế tri thức là nền kinh tế chủ yếu dựa vào **tri thức**, trên cơ sở khoa học – công nghệ, lấy tri thức làm động lực tăng trưởng. **CMCN 4.0** thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế tri thức.

Cuộc cách mạng	Thời kì	Đặc trưng công nghệ
1	Cuối thế kỉ XVIII	Máy hơi nước, cơ khí hoá sản xuất.
2	Cuối XIX – đầu XX	Điện khí hoá, dây chuyền sản xuất hàng loạt.
3	Từ những năm 1970	Điện tử, tự động hoá, công nghệ thông tin.
4	Đầu thế kỉ XXI (thuật ngữ phổ biến từ 2011)	**Kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud)**; sản xuất thông minh.

Vai trò của thiết bị thông minh: chúng là **đầu cuối thu thập dữ liệu** và là **cơ chế thực thi quyết định** trong các hệ thống IoT – nội dung cốt lõi của CMCN 4.0. Nhờ vậy quá trình thiết kế, mô phỏng, tạo mẫu được thực hiện trên

không gian số, còn sản phẩm được tạo ra trong thế giới vật lí.

Ví dụ "vàng" cho câu Thông hiểu / Vận dụng

- **Xe tự hành:** cảm biến thu dữ liệu biển báo, đường đi, chướng ngại vật » chip tính toán tốc độ và hướng đi tối ưu » mô tơ điều khiển vô lăng. Đây vừa là **hệ thống xử lí thông tin**, vừa là **thành tựu của AI + IoT** trong CMCN 4.0.
- **Nhà thông minh:** cảm biến nhiệt độ » đám mây phân tích » điều hoà tự bật. Lợi ích: tiết kiệm điện, tiện lợi; rủi ro: lộ dữ liệu sinh hoạt nếu bảo mật kém.
- **Nông nghiệp thông minh:** cảm biến độ ẩm » hệ thống tưới nhỏ giọt tự động » giảm 30% nước tưới mà năng suất tăng.

2.2.6. Ghi nhớ nhanh A2

A2 trong 6 dòng

- 1. Thiết bị thông minh = **Cảm biến + Chip + Bộ nhớ + Mạng + Cơ cấu chấp hành**.
- 2. 5 đóng góp: **Quản lí – Tự động hoá – Giải toán KHKT – Đổi mới nghề nghiệp – Giao tiếp**.
- 3. 4 thành tựu: **Hệ điều hành – Mạng/Internet – NNLT bậc cao – CSDL**.
- 4. Mốc nhớ: **1957 FORTRAN · 1983 TCP/IP · 1992 WWW**.
- 5. Kinh tế tri thức lấy **tri thức** làm động lực; CMCN 4.0 = **AI + IoT + Big Data + Cloud**.
- 6. Luôn kèm **1 ví dụ cụ thể** khi giải thích vai trò.

2.3. A3 – Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân

SGK KNTT Bài 7. Đặc tả xếp ở mức Vận dụng; ma trận không tách câu riêng – đây là kĩ năng nền, thường gộp vào câu tự luận.

2.3.1. Khởi động và tắt thiết bị đúng cách

1. **Kiểm tra nguồn:** dây nguồn/cục sạc, pin, ổ cắm; đảm bảo tay khô, nơi khô ráo.
2. **Nhấn và giữ nút nguồn** (nút khoá ở điện thoại, nút Power ở máy tính) cho đến khi xuất hiện logo.
3. **Chờ hệ điều hành nạp xong** (Windows, Android, iOS…) – không ngắt nguồn giữa chừng.
4. **Mở khoá / đăng nhập** đúng tài khoản; quan sát thanh trạng thái (pin, Wi-Fi, giờ).
5. **Sử dụng:** mở ứng dụng, làm việc với tệp; lưu thường xuyên (Ctrl + S).
6. **Kết thúc:** đóng ứng dụng, lưu công việc, chọn **Shut down / Restart** từ hệ điều hành (không rút điện đột ngột). Với điện thoại: nhấn giữ nút nguồn » chọn **Tắt nguồn**.

2.3.2. Làm quen giao diện thiết bị di động

Thành phần màn hình	Chức năng	Thao tác tương ứng
Thanh trạng thái	Hiện giờ, % pin, Wi-Fi/4G, thông báo.	Vuốt từ trên xuống để xem nhanh.
Biểu tượng ứng dụng (app)	Mở chương trình cài sẵn hoặc cài thêm.	Chạm để mở; chạm giữ để di chuyển/xoá.
Thanh truy cập nhanh	Các app hay dùng, lặp lại ở mọi trang màn hình.	Chạm để chuyển app.
Thanh điều hướng	Nút **Quay lại (Back)**, **Tổng quan (Overview)** (Android).	Bấm Back để lui; bấm Overview để xem app đang chạy.
Nút vật lí	Nút nguồn/khoá, tăng – giảm âm lượng.	Bấm giữ nguồn để khởi động.

PDA (trợ thủ số cá nhân) là thiết bị tích hợp nhiều chức năng: nghe nhạc, xem phim, gọi điện, quay phim, điều khiển thiết bị từ xa qua USB, thẻ nhớ, Bluetooth, Wi-Fi. Phổ biến nhất hiện nay là **điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh** với hai hệ điều hành chủ yếu là **Android** (Google) và **iOS** (Apple).

2.3.3. Tệp dữ liệu và ứng dụng cài sẵn

Nhóm thao tác	Cách làm	Lưu ý
Quản lí tệp	Mở ứng dụng **File Manager / Files / My Files**; chọn thư mục (ví dụ DCIM/Camera); chạm giữ để **sao chép, di chuyển, chia sẻ, xoá**.	Xoá tệp quan trọng phải sao lưu trước.
Nhận biết loại tệp	Dựa vào **phần mở rộng** sau dấu chấm.	.txt .docx .pdf văn bản; .xlsx bảng tính; .jpg .png ảnh; .mp3 nhạc; .mp4 video; .zip nén.
Ứng dụng thiết yếu	Gọi điện, nhắn tin, danh bạ.	Có sẵn trên điện thoại.
Ứng dụng thường có sẵn	Chụp ảnh & thư viện ảnh, trình duyệt web, email, máy tính, lịch, hẹn giờ, ghi chú, bản đồ.	Dùng ngay không cần cài.
Ứng dụng cài thêm	Tải từ **chợ ứng dụng chính thức** (Google Play, App Store): Zoom, MS Teams, Google Drive, OneDrive…	Kiểm tra quyền truy cập trước khi cài.
Học trực tuyến	Mở Zoom/Google Meet » nhập mã phòng do giáo viên cung cấp.	Bật micro đúng lúc, tắt khi không nói.

Bài tập thực hành tại nhà (tự chấm)

- (1) Khởi động điện thoại, cho biết tên hệ điều hành và phiên bản.
- (2) Tìm một bức ảnh, xem thông tin tệp (tên, dung lượng KB/MB, ngày tạo).
- (3) Sao chép ảnh đó vào thư mục mới ON_TAP_TIN_10; đổi tên thành anh_A1.jpg.
- (4) Mở trình duyệt, truy cập một nguồn học liệu mở và lưu lại đường dẫn.
- (5) Dùng Google Translate dịch một đoạn văn bản ngắn bằng **giọng nói**.

2.3.4. Ghi nhớ nhanh A3

A3 trong 4 dòng

- 1. Khởi động: **Nguồn » Logo » Hệ điều hành » Đăng nhập » Làm việc » Shut down**.
- 2. Màn hình: **trạng thái – biểu tượng app – truy cập nhanh – điều hướng**.
- 3. Tệp: tên + **phần mở rộng**; thao tác **mở – chọn – sao chép – di chuyển – xoá – chia sẻ**.
- 4. Ứng dụng cài sẵn dùng ngay; ứng dụng cài thêm chỉ lấy từ **chợ chính thức**.

PHẦN 3 · CHỦ ĐỀ B: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Tương ứng **Chủ đề 2** trong SGK *Kết nối tri thức với cuộc sống* (Bài 8, 9, 10). Chủ đề này chiếm **40% đề**. Trục nhớ: **kết nối » dịch vụ » rủi ro » phòng vệ**.

3.1. B1 – Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT; phân loại mạng

SGK KNTT Bài 8. Đặc tả: 4 câu Nhận biết, 1 câu đúng/sai (2 ý Thông hiểu + 2 ý Vận dụng).

3.1.1. Mạng máy tính là gì?

Mạng máy tính là tập hợp các máy tính và thiết bị được **kết nối với nhau** qua đường truyền (cáp, sóng vô tuyến) theo một **giao thức** chung, nhằm **chia sẻ tài nguyên và trao đổi dữ liệu**.

Thành phần	Vai trò	Ví dụ
Thiết bị đầu cuối	Nơi phát và nhận dữ liệu.	Máy tính, điện thoại, camera IP, máy in
Thiết bị kết nối mạng	Chuyển tiếp dữ liệu đúng đích.	Hub, Switch, Router, Access Point (Wi-Fi)

Thành phần	Vai trò	Ví dụ
Đường truyền	Môi trường mang tín hiệu.	Cáp xoắn, cáp quang, sóng Wi-Fi, 4G/5G
Giao thức	Bộ quy tắc "ngôn ngữ chung".	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP
Phần mềm / dịch vụ	Ứng dụng chạy trên hạ tầng mạng.	Trình duyệt web, email, Zoom, Drive

Lợi ích: dùng chung máy in, ổ cứng, đường truyền Internet; chia sẻ tệp dễ dàng; liên lạc nhanh; làm việc nhóm và học tập từ xa.

3.1.2. Phân loại mạng – móc nhớ P – L – M – W

Loại	Tên đầy đủ	Phạm vi	Ví dụ
PAN	Personal Area Network	Vài mét, quanh một người (**Phòng**).	Điện thoại kết nối tai nghe Bluetooth, đồng hồ thông minh.
LAN	Local Area Network	Một nhà, một tầng **Lầu**, một trường học, công ty.	Wi-Fi gia đình; phòng máy tính của trường.
MAN	Metropolitan Area Network	Quy mô **Mạng phố** / thành phố.	Mạng nối các chi nhánh ngân hàng trong một thành phố.
WAN	Wide Area Network	Quốc gia, châu lục, **W**orld.	Mạng của một tập đoàn đa quốc gia; **Internet là WAN lớn nhất**.

So sánh LAN và Internet (câu Thông hiểu chắc chắn ra)

- **Tiêu chí:** (1) sở hữu (2) phạm vi (3) thiết bị kết nối (4) tốc độ/độ trễ (5) quản lí (6) ví dụ.
- **LAN:** thuộc sở hữu **một cá nhân/gia đình/cơ quan**; phạm vi **nhỏ** (nhà, trường, công ty); kết nối trực tiếp qua **Hub, Switch, Wi-Fi**; tốc độ cao, độ trễ thấp; **một người quản lí**.
- **Internet: không thuộc sở hữu riêng của ai**, quy mô **toàn cầu**; kết nối qua **Router** và các **nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)**; tốc độ phụ thuộc đường truyền; **nhiều tổ chức cùng quản lí**, dùng chung giao thức **TCP/IP**.
- **Câu chốt:** LAN là mạng riêng quy mô nhỏ; Internet là **mạng của các mạng** quy mô toàn cầu.

Phân biệt hay bị nhầm

- **Internet ≠ Web.** Internet là hạ tầng kết nối; **World Wide Web (WWW)** là một dịch vụ trên Internet (cùng với email, FTP, điện toán đám mây, mạng xã hội...).
- **Web ≠ website.** Web là hệ thống các trang web liên kết với nhau; website là một tập hợp trang web.
- **Địa chỉ IP** là "số nhà" của thiết bị trên mạng; **tên miền/DNS** là "tên người" dễ nhớ được dịch sang địa chỉ IP (ví dụ moet.gov.vn).

3.1.3. Tác động của mạng máy tính tới đời sống, học tập, làm việc

Lĩnh vực	Thay đổi khi mạng phổ biến	Ví dụ
Chất lượng cuộc sống	Thông tin, giải trí, dịch vụ công được truy cập mọi lúc, mọi nơi.	Xem phim trực tuyến, đặt đồ ăn, khám bệnh từ xa, thanh toán không dùng tiền mặt.
Học tập	Kho tri thức khổng lồ, cập nhật liên tục; học mọi lúc, mọi nơi.	Lớp học trực tuyến (Zoom, Meet), bài giảng trên YouTube, thư viện số, học liệu mở.
Làm việc	Cộng tác từ xa, họp trực tuyến, lưu trữ và xử lí dữ liệu trên đám mây.	Google Docs cho nhiều người sửa cùng lúc; gửi tệp lớn qua Drive thay vì USB.
Giao tiếp cộng đồng	Kết nối không giới hạn khoảng cách, phản hồi tức thì.	Zalo, email, mạng xã hội, diễn đàn.
Kinh tế	Thương mại điện tử, ngân hàng số, chính phủ số.	Mua hàng online, nộp hồ sơ trực tuyến.

Câu trả lời mẫu: "Khi mạng máy tính được sử dụng phổ biến, Internet trở thành kho tri thức khổng lồ truy cập được ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Trong giáo dục, học sinh học trực tuyến và khai thác học liệu mở; trong công việc, họp trực tuyến và cộng tác trên đám mây; trong đời sống, mua sắm, giải trí, dịch vụ công đều thực hiện qua mạng."

3.1.4. Điện toán đám mây và các dịch vụ cụ thể

Khái niệm: điện toán đám mây là việc **chia sẻ các tài nguyên theo nhu cầu qua Internet**, miễn phí hoặc trả phí. Tài nguyên có thể là phần mềm, nền tảng hoặc hạ tầng.

Loại dịch vụ	Tên đầy đủ	Thuê cái gì?	Ví dụ cụ thể
SaaS	Software as a Service	Thuê **phần mềm ứng dụng** chạy ngay trên trình duyệt.	Google Docs, Gmail, Zoom, Microsoft 365, Netflix.
PaaS	Platform as a Service	Thuê **nền tảng** để phát triển ứng dụng.	Google Maps Platform cho app gọi xe; Heroku; Firebase.
IaaS	Infrastructure as a Service	Thuê **hạ tầng**: máy chủ, lưu trữ, mạng.	Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon S3, máy chủ ảo AWS/Azure.

Câu trả lời mẫu cho yêu cầu "nêu một số dịch vụ cụ thể của điện toán đám mây"

- **Lưu trữ và đồng bộ tệp:** Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud.
- **Soạn thảo và cộng tác:** Google Docs, Google Sheets, Microsoft 365.
- **Thư điện tử:** Gmail, Outlook.
- **Họp/học trực tuyến:** Zoom, Google Meet, Microsoft Teams.
- **Giải trí:** Netflix, Spotify, YouTube.
- **Cho nhà phát triển:** thuê máy chủ ảo, cơ sở dữ liệu, nền tảng bản đồ (IaaS/PaaS).

Lợi ích: tính **mềm dẻo** và độ **sẵn sàng cao**, chất lượng cao, **kinh tế hơn** (không phải đầu tư máy chủ riêng, trả theo nhu cầu). **Hạn chế:** phụ thuộc vào đường truyền, rủi ro lộ dữ liệu nếu cấu hình sai, chi phí có thể tăng khi dùng nhiều.

3.1.5. Internet vạn vật (IoT)

Khái niệm: IoT (Internet of Things) là việc **liên kết các thiết bị thông minh** với nhau qua mạng để **tự động thu thập, trao đổi và xử lí dữ liệu** phục vụ các mục đích khác nhau, hạn chế sự can thiệp của con người.

Lớp	Chức năng	Ví dụ nhà thông minh
1. Thiết bị / cảm biến	Đo và tạo dữ liệu.	Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, camera
2. Mạng truyền dẫn	Chuyển dữ liệu đi.	Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 4G/5G
3. Xử lí / đám mây	Lưu trữ, phân tích, ra quyết định.	Máy chủ phân tích, AI
4. Ứng dụng / con người	Hiển thị, điều khiển, cảnh báo.	Ứng dụng điện thoại bật điều hoà

Lợi ích của IoT (theo SGK)	Ví dụ minh hoạ
Thu thập dữ liệu trên **diện rộng**, làm việc ở nơi con người không thể.	Cảm biến giám sát trong lò phản ứng hạt nhân, dưới đáy biển.
Hoạt động **liên tục, tự động**, cung cấp dữ liệu **tức thời**.	Xe tự lái; cảnh báo thiên tai; theo dõi nhịp tim 24/7.
Tiết kiệm chi phí do giảm bớt lao động.	Thu phí không dừng trên cao tốc; tưới tiêu tự động; đèn đường tự bật tắt.

Nêu ví dụ + phát biểu ý kiến cá nhân (dạng câu hỏi mở)

- **Ví dụ:** Trước đây phải ra đồng kiểm tra độ ẩm đất; nay cảm biến gửi dữ liệu về điện thoại và hệ thống tự tưới khi đất khô. Cuộc sống của nông dân vì thế nhẹ nhàng hơn, năng suất ổn định hơn.
- **Ý kiến cá nhân mẫu:** "Em thấy IoT mang lại lợi ích rất lớn: tiết kiệm thời gian, giảm rủi ro cho con người và giúp ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính. Tuy nhiên, cần chú ý bảo mật thiết bị và bảo vệ dữ liệu cá nhân, vì một camera hay đồng hồ thông minh bị xâm nhập có thể làm lộ thông tin riêng tư."

3.1.6. Ghi nhớ nhanh B1

B1 trong 6 dòng

- 1. Mạng = **thiết bị + đường truyền + giao thức + dịch vụ**.
- 2. **P – L – M – W**: Phòng – Lầu – Mạng phố – Thế giới.
- 3. LAN là mạng riêng nhỏ; **Internet là mạng của các mạng** dùng TCP/IP, không ai sở hữu.
- 4. **Internet ≠ Web**; IP là số nhà, DNS là tên miền.
- 5. Đám mây = **IaaS (máy) » PaaS (nền) » SaaS (phần mềm)**.
- 6. IoT = thiết bị **tự thu – tự gửi – tự xử** dữ liệu; lợi ích đi kèm rủi ro bảo mật.

3.2. B2 – Sử dụng dịch vụ web và tự bảo vệ khi tham gia mạng

SGK KNTT Bài 9 và Bài 10. Đặc tả: 3 câu Nhận biết, 2 câu Thông hiểu, 4 yêu cầu Vận dụng; ma trận có thêm 1 câu tự luận Thông hiểu.

3.2.1. Dịch vụ web, tìm kiếm và đánh giá nguồn tin

Khái niệm	Giải thích ngắn
World Wide Web (Web)	Hệ thống các trang web liên kết với nhau bằng siêu liên kết, truy cập bằng trình duyệt.
Trang web / website	Tập hợp các trang web của một tổ chức/cá nhân, đặt tại một địa chỉ.
URL	Địa chỉ của trang web, gồm giao thức + tên miền + đường dẫn (ví dụ https://igiaoduc.vn/).
Trình duyệt	Phần mềm đọc và hiển thị trang web: Chrome, Edge, Firefox, Safari.
Công cụ tìm kiếm	Giúp tìm trang web theo từ khoá: Google, Bing, Cốc Cốc.
HTTPS	Giao thức truyền tải web **có mã hoá** – nên ưu tiên khi nhập thông tin cá nhân.

5 bước đánh giá một nguồn tin trên web (rất hay hỏi ở câu Thông hiểu):

1. **Ai viết?** – xác định tác giả, cơ quan phát hành, có uy tín không.
2. **Khi nào?** – kiểm tra ngày đăng, thông tin còn cập nhật không.
3. **Ở đâu?** – ưu tiên trang của cơ quan nhà nước, trường học, báo chính thống, tạp chí khoa học.
4. **Để làm gì?** – phân biệt tin tức, quảng cáo, ý kiến cá nhân, tin châm biếm.
5. **Đối chiếu** – tìm ít nhất 2 nguồn độc lập cùng nói về một sự kiện trước khi tin và chia sẻ.

3.2.2. Học liệu mở và xử lí thông tin trên thiết bị số

Học liệu mở (OER – Open Educational Resources) là tài nguyên giáo dục được chia sẻ miễn phí hoặc với giấy phép mở, cho phép **sử dụng, sửa đổi, chia sẻ lại hợp pháp** (thường kèm điều kiện ghi nguồn).

Nguồn học liệu mở	Có gì	Lưu ý khi dùng
Cổng học liệu số / igiaoduc.vn	Học liệu số, sách giáo khoa điện tử, bài giảng theo môn, cấp học.	Chọn đúng môn – lớp – chủ đề; ghi tên tác giả bài giảng.
VOER, Wikipedia, Wikimedia Commons	Bách khoa tri thức, ảnh/video/âm thanh có giấy phép mở.	Kiểm tra giấy phép cụ thể; vẫn cần ghi nguồn.

Nguồn học liệu mở	Có gì	Lưu ý khi dùng
Khan Academy, MIT OpenCourseWare, Coursera	Bài giảng video, bài tập, tài liệu đại học mở.	Chọn nội dung phù hợp trình độ lớp 10.
Thư viện số, tạp chí khoa học mở	Sách, bài báo, số liệu thống kê.	Ghi rõ tên tài liệu, tác giả, năm xuất bản.

Cách khai thác đúng: xác định nhu cầu » tìm từ khoá » lọc theo độ tin cậy » đọc mô tả (tên bài, chủ đề, tác giả) » mở học liệu » **ghi nguồn** vào bài làm. Tuyệt đối không chép nguyên bài rồi nhận là của mình (xem thêm Phần 4).

Thực hành: dịch tự động văn bản / tiếng nói (Bài 10 SGK)

- **Bước 1:** truy cập trình dịch (ví dụ Google Translate) » chọn **ngôn ngữ nguồn** (văn bản cần dịch) và **ngôn ngữ đích** (kết quả).
- **Bước 2:** nhập dữ liệu bằng **3 cách**: gõ trực tiếp, **nói qua micro** (giọng nói), hoặc **tải tệp** (.docx, .xlsx, .pptx, .pdf).
- **Bước 3:** đọc kết quả; có thể nghe máy đọc (1 lần = tốc độ thường, 2 lần = chậm).
- **Bước 4:** sao chép (Ctrl + C) » dán (Ctrl + V) vào văn bản; **rà soát lại** vì bản dịch có thể chưa trau chuốt hoặc sai nghĩa.
- **Mở rộng:** dùng tính năng **nhập bằng giọng nói** (voice typing) trên điện thoại/máy tính để soạn văn bản nhanh – đây cũng là một chức năng xử lí thông tin bằng thiết bị số.

3.2.3. Phần mềm độc hại – nhận diện và phòng chống

Phần mềm độc hại (malware) là phần mềm được thiết kế để **xâm nhập, phá hoại hoặc đánh cắp thông tin** trên thiết bị của người dùng mà họ không hay biết.

Loại	Đặc điểm cốt lõi	Đường lây / tác hại
Virus	**Đoạn mã độc**, không phải phần mềm hoàn chỉnh; gắn vào phần mềm/tệp khác mới phát tác.	Lây qua tệp, USB, email đính kèm; làm hỏng chương trình, xoá dữ liệu.
Worm (sâu)	Phần mềm **hoàn chỉnh**, tự nhân bản, **không cần vật chủ**.	Lây qua lỗ hổng bảo mật, mạng; làm tắc nghẽn mạng (Melissa 1999, Code Red 2001).
Trojan (ngựa thành Troia)	Đội lốt phần mềm có ích để lừa người dùng cài.	Mở cửa sau cho kẻ xấu điều khiển máy.
Spyware	Gián điệp: âm thầm thu thập thông tin.	Đánh cắp mật khẩu, dữ liệu cá nhân.
Keylogger	Ghi lại thao tác bàn phím, chuột.	Lộ mật khẩu ngân hàng, tài khoản.
Backdoor / Rootkit	Tạo tài khoản bí mật / chiếm quyền cao nhất.	Truy cập ngầm, xoá dấu vết, rất khó phát hiện.
Ransomware	Mã hoá dữ liệu rồi đòi tiền chuộc.	Mất toàn bộ tệp nếu không có sao lưu.
Adware	Hiển thị quảng cáo không mong muốn.	Gây phiền toái, dẫn tới trang độc hại.

Tác hại chung: làm hỏng phần mềm khác, xoá dữ liệu, làm tê liệt hệ thống, đánh cắp thông tin, gây thiệt hại kinh tế (sâu Melissa năm 1999 gây thiệt hại hơn 1 tỉ USD; Code Red năm 2001 khoảng 2 tỉ USD – theo SGK).

Câu trả lời mẫu: "Trình bày sơ lược về phần mềm độc hại"

- Phần mềm độc hại là chương trình được tạo ra với ý đồ xấu, xâm nhập máy tính qua tệp, USB, email hay liên kết lạ. Có nhiều dạng: virus (đoạn mã kí sinh), worm (sâu tự lây qua lỗ hổng), trojan (đội lốt phần mềm hợp pháp), spyware/keylogger (đánh cắp dữ liệu), ransomware (mã hoá tệp đòi tiền chuộc). Chúng có thể làm hỏng phần mềm, xoá dữ liệu, tê liệt hệ thống và gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Công cụ phòng ngừa và loại bỏ (yêu cầu Vận dụng)

- **Windows Defender / Microsoft Defender:** Start » Settings » Privacy & Security » Windows Security » Virus & threat protection » **Scan options**. Có 4 chế độ: **Quét nhanh** (thư mục nguy cơ cao), **Quét toàn bộ** (mọi ổ đĩa), **Quét tuỳ chọn** (chọn thư mục), **Quét ngoại tuyến**. Sau đó bấm **Scan now**.
- **Cách nhanh:** nháy chuột phải vào tệp/thư mục » **Scan with Microsoft Defender**.
- **Phần mềm khác:** Bkav (Việt Nam), Kaspersky, Avast, AVG, Bitdefender.
- **6 thói quen:** cập nhật hệ điều hành và ứng dụng; không mở liên kết/tệp đính kèm lạ; tải phần mềm từ nguồn chính thức (không dùng bản crack); quét USB/thẻ nhớ trước khi mở; bật tường lửa và chương trình chống mã độc; **sao lưu dữ liệu định kì**.

3.2.4. Năm nguy cơ khi tham gia Internet và cách tự bảo vệ

Nguy cơ	Biểu hiện	Tác hại
Tin giả, tin phản văn hoá	Tin đồn, thông tin sai lệch, nội dung bạo lực, dâm ô.	Hoang mang, hiểu sai, vi phạm pháp luật nếu chia sẻ.
Lừa đảo trên mạng (phishing)	Giả danh ngân hàng/giáo viên, dụ chuyển tiền, đưa link lạ.	Mất tiền, mất tài khoản, lộ dữ liệu.
Lộ thông tin cá nhân	Đăng ảnh, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, mã OTP.	Bị mạo danh, quấy rối, tấn công mạng xã hội.
Bắt nạt trên mạng	Nhắn tin đe doạ, lập nhóm chê bai, tung ảnh chế.	Tổn thương tinh thần, ảnh hưởng học tập, trầm cảm.
Nghiện mạng / game	Dùng mạng quá nhiều, mất kiểm soát thời gian.	Giảm sức khỏe, kết quả học tập sa sút, rối loạn giấc ngủ.

Phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng (theo SGK – câu Nhận biết hay ra)

- (1) **Không kết bạn dễ dãi** qua mạng; (2) **Không trả lời** thư/tin nhắn của kẻ bắt nạt (đáp trả thường làm tình huống xấu hơn); (3) **Lưu giữ mọi bằng chứng** (chụp màn hình, lưu tin nhắn, ghi thời gian); (4) **Chia sẻ ngay với bố mẹ hoặc thầy cô**; (5) Khi sự việc nghiêm trọng, **báo cơ quan công an** kèm bằng chứng; (6) Dùng chức năng **chặn (block) và báo cáo (report)** của nền tảng.

Cách đề phòng tác hại và bảo vệ dữ liệu cá nhân

- **Thông tin cá nhân:** không ghi/chụp nơi người khác dễ đọc; không công khai số điện thoại, địa chỉ, CCCD, mã OTP; đặt chế độ riêng tư cho tài khoản.
- **Mật khẩu:** dùng cụm mật khẩu dài (≥12 kí tự, có chữ hoa, số, kí hiệu), **không dùng lại** mật khẩu, bật **xác thực 2 yếu tố (2FA)**.
- **Thiết bị:** giữ máy không nhiễm phần mềm gián điệp, cập nhật hệ điều hành, chỉ cài app từ chợ chính thức, kiểm tra quyền ứng dụng (camera, micro, vị trí).
- **Mạng:** cẩn trọng với **Wi-Fi công cộng** (tránh nhập mật khẩu ngân hàng), kiểm tra địa chỉ web có https:// và đúng tên miền.
- **Dữ liệu:** sao lưu định kì (ổ cứng ngoài + đám mây), xoá sạch dữ liệu trước khi bán/cho thiết bị.
- **Ứng xử:** kiểm tra nguồn tin trước khi tin/chia sẻ; nghỉ giải lao, đặt giới hạn thời gian dùng mạng để tránh nghiện.

3.2.5. Ghi nhớ nhanh B2

B2 trong 6 dòng

- 1. Web là **dịch vụ** trên Internet; URL là địa chỉ; HTTPS là bản có mã hoá.
- 2. 5 bước kiểm tra nguồn tin: **Ai – Khi nào – Ở đâu – Để làm gì – Đối chiếu**.
- 3. Học liệu mở dùng được miễn phí **nhưng vẫn phải ghi nguồn**.
- 4. Dịch tự động: **ngôn ngữ nguồn » ngôn ngữ đích**; nhập bằng gõ/nói/tệp; luôn rà soát.
- 5. 4 tên trộm số: **Virus – Worm – Trojan – Spyware**; phòng bằng Defender + 6 thói quen.
- 6. **4 KHÔNG – 3 CÓ** để tự bảo vệ bản thân và dữ liệu cá nhân.

PHẦN 4 · CHỦ ĐỀ D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Tương ứng **Chủ đề 3** (Bài 11) SGK *Kết nối tri thức với cuộc sống*. Dù chỉ chiếm **20% đề**, đây là nơi xuất hiện **câu tự luận Vận dụng cao** duy nhất. Móc nhớ: **3 trụ – 4 nhóm cấm – 3 nguyên tắc chia sẻ**.

4.1. Tổng quan: ba trụ cột của ứng xử số

Trụ cột	Câu hỏi tự đặt	Hệ quả nếu vi phạm
Đạo đức	Việc này có làm tổn thương ai không? Có trung thực không?	Bị lên án, mất uy tín, tổn thương người khác.
Pháp luật	Hành vi này có bị luật cấm không?	Bị xử phạt hành chính, bồi thường, có thể truy cứu hình sự.
Văn hoá	Cách nói, cách chia sẻ có lịch sự, tôn trọng không?	Môi trường mạng độc hại, mất đi sự tin cậy.

Vì sao có nhiều vấn đề nảy sinh? Vì giao tiếp qua mạng diễn ra **nhanh, rẻ, ẩn danh, lan truyền rộng** và khó xoá hoàn toàn. Một cú nhấp chuột thiếu suy nghĩ có thể gây hại cho người khác và để lại hậu quả pháp lí lâu dài.

4.2. Bảy hành vi vi phạm thường gặp

Nhóm	Hành vi	Ví dụ
Nội dung	Đưa thông tin không phù hợp (bạo lực, phản cảm, sai sự thật) lên mạng.	Đăng video đánh nhau, tung tin đồn "trường nghỉ học một tuần".
Nội dung	Công bố thông tin cá nhân/tổ chức khi chưa được phép.	Đăng ảnh, số điện thoại, địa chỉ nhà của bạn lên nhóm.
Cách gửi	Gửi thư rác, tin nhắn rác, spam quảng cáo hàng loạt.	Gửi cùng một tin nhắn quảng cáo cho 500 người không mong muốn.
Đối xử	Bắt nạt qua mạng.	Lập nhóm chê bai, đăng ảnh chế giễu bạn cùng lớp.
Đối xử	Lừa đảo qua mạng.	Giả danh nhân viên ngân hàng để lấy mã OTP.
Đối xử	Ứng xử thiếu văn hoá.	Chửi tục, công kích, sỉ nhục trong phần bình luận.
Riêng biệt	**Vi phạm bản quyền** dữ liệu và phần mềm.	Tải phần mềm crack, lấy ảnh/nhạc/bài viết của người khác làm của mình.

Lỗi sai kinh điển

- Nhiều bạn nghĩ: *"Mình chỉ chia sẻ lại, không phải người viết nên không có lỗi."* **Sai.** Luật cấm cả hành vi **cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng** thông tin số trái phép – chia sẻ lại tin sai vẫn là vi phạm.

4.3. Các văn bản pháp luật cần biết (theo bài 11 SGK)

Bảng 4.1 – Bản đặc tả gốc gọi chung nhóm nghị định là "Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin"; trong SGK KNTT đó là các Nghị định 90/2008 và 72/2013.

Văn bản	Năm	Nội dung cơ bản cần nhớ
Luật Giao dịch điện tử	2005	Công nhận giá trị pháp lí của giao dịch, chữ kí và thông điệp dữ liệu điện tử.
Luật Công nghệ thông tin	2006	Điều chỉnh hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT; **Điều 12** quy định các hành vi bị nghiêm cấm về thông tin số.
Luật An ninh mạng	2018	Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng; **Điều 8** liệt kê hành vi bị cấm.
Nghị định 90/2008/NĐ-CP	2008	Chống thư rác (spam).
Nghị định 72/2013/NĐ-CP	2013	Quản lí, cung cấp, sử dụng **dịch vụ Internet và thông tin trên mạng** (quản lí tên miền, trang thông tin điện tử, mạng xã hội).

Lưu ý khi làm bài: pháp luật có thể được sửa đổi, thay thế theo thời gian. Hãy bám theo **tên văn bản và năm ban hành được nêu trong SGK**; không cần học thuộc số điều, chỉ cần nắm **tinh thần** và biết nhận diện hành vi.

4.3.1. Bốn nhóm hành vi bị cấm (gộp từ Điều 12 Luật CNTT và Điều 8 Luật ANM)

1. **Xâm hại an ninh quốc gia, trật tự xã hội:** chống Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, xuyên tạc lịch sử, phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, cản trở hoạt động hợp pháp.
2. **Kích động bạo lực, hận thù, tệ nạn:** kích động chiến tranh, bạo loạn, mê tín dị đoan, đăng thông tin dâm ô, đồi trụy, xúi giục người khác phạm tội.
3. **Nói sai sự thật, xúc phạm người khác:** thông tin sai gây hoang mang, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm, phân biệt đối xử về giới/chủng tộc/tôn giáo.
4. **Tiết lộ bí mật, xâm phạm sở hữu trí tuệ, gian lận:** tiết lộ bí mật nhà nước; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; giả mạo trang thông tin điện tử; tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp; phát tán phần mềm độc hại; quảng cáo hàng hoá, dịch vụ bị cấm.

> **Cách trả lời yêu cầu "trình bày một số nội dung cơ bản" và "giải thích kèm ví dụ"**
>
> - **Cấu trúc 4 câu:** (1) nêu tên văn bản + năm; (2) nêu phạm vi điều chỉnh; (3) nêu 1–2 nhóm hành vi bị cấm; (4) nêu ví dụ minh hoạ và hậu quả.
> - **Ví dụ mẫu:** "Luật Công nghệ thông tin 2006 điều chỉnh hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT. Điều 12 cấm cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm công dân. Ví dụ: đăng lên mạng tin bịa đặt bạn A lấy cắp tiền của lớp là hành vi trái luật, có thể bị xử phạt và phải bồi thường, xin lỗi công khai."

4.4. Bản quyền, quyền tác giả và sản phẩm số

Khái niệm	Nội dung
Quyền tác giả	Quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu. Phát sinh **từ khi tác phẩm được sáng tạo** và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định (không cần đăng kí).
Quyền nhân thân	Gắn với tác giả: đặt tên tác phẩm, đứng tên thật/bút danh, được nêu tên khi tác phẩm công bố, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.
Quyền tài sản	Khai thác tác phẩm để thu lợi: sao chép, làm tác phẩm phái sinh, truyền đạt tới công chúng, cho thuê bản gốc.
Bản quyền (copyright)	Nhấn mạnh quyền **sao chép, phân phối, khai thác** tác phẩm. Mẹo: *"Quyền tác giả – nhìn người; bản quyền – nhìn bản (tác phẩm)"*.
Sản phẩm số	Phần mềm, ảnh, nhạc, video, văn bản, cơ sở dữ liệu được lưu dưới dạng dữ liệu số.

Hành vi vi phạm	Vi phạm diễn ra thế nào?	Hậu quả
Tải và dùng phần mềm bẻ khoá (crack)	Sao chép, cài đặt phần mềm không có giấy phép; vượt qua biện pháp bảo vệ của tác giả.	Mất an toàn (thường kèm mã độc), bị xử phạt, không được cập nhật.
Lấy ảnh trên mạng đưa vào bài thuyết trình không ghi nguồn	Sao chép và truyền đạt tác phẩm tới công chúng mà không có sự đồng ý, không nêu tên tác giả.	Bị yêu cầu gỡ bài, xin lỗi, bồi thường; bài bị đánh giá là đạo văn.
Đăng lại toàn bộ bài viết/nhạc/phim của người khác	Sao chép nguyên tác phẩm, có thể còn thu lợi từ quảng cáo.	Xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại, tài khoản bị khoá.
Chép bài của bạn rồi nộp cho giáo viên	Chiếm đoạt quyền nhân thân (tự nhận là tác giả).	Bị kỉ luật, mất điểm, mất uy tín cá nhân.

Khía cạnh pháp lí của việc sở hữu, sử dụng, trao đổi thông tin số cần nhớ: (1) dữ liệu số là một dạng **tài sản** được pháp luật bảo vệ; (2) thông tin cá nhân chỉ được thu thập, sử dụng khi có sự đồng ý hoặc theo quy định; (3) quyền sử dụng tác phẩm **không đồng nghĩa với quyền sở hữu** (mua một bài hát không có quyền đăng lại cho mọi người); (4) khi trao đổi thông tin qua mạng vẫn phải chịu trách nhiệm về nội dung mình phát tán.

Cách tôn trọng bản quyền khi học tập

- Ghi rõ **tên tác giả + nguồn + giấy phép** khi dùng ảnh, nhạc, văn bản của người khác.
- Ưu tiên **phần mềm miễn phí hợp pháp / nguồn mở** thay vì bản crack.
- **Trích dẫn vừa đủ**, không làm sai lệch ý tác giả; không chép nguyên bài để nộp.
- Tự tạo dữ liệu của mình (tự chụp ảnh, tự vẽ, tự viết) là cách an toàn nhất.
- Kiểm tra giấy phép chia sẻ (ví dụ Creative Commons: BY, SA, NC, ND) trước khi dùng lại.

4.5. Tác hại của việc chia sẻ, phổ biến thông tin bất cẩn

Đối tượng	Tác hại cụ thể
Bản thân	Bị xử phạt, mất tài khoản, lộ thông tin cá nhân, bị lừa ngược lại, ảnh hưởng hồ sơ học tập và cơ hội nghề nghiệp sau này.
Người khác	Bị xúc phạm danh dự, bị bôi nhọ, bị lộ bí mật riêng tư, tổn thương tinh thần.
Cộng đồng	Tin giả lan nhanh gây hoang mang, kì thị, mất niềm tin vào thông tin chính thống.
Kinh tế – xã hội	Gây thiệt hại cho doanh nghiệp, cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước, làm giảm động lực sáng tạo nếu bản quyền không được tôn trọng.

4.6. Biện pháp chia sẻ thông tin an toàn, hợp pháp

1. **Kiểm tra nguồn:** xác định ai đăng, khi nào, có đáng tin cậy không; đối chiếu ít nhất 2 nguồn.
2. **Không chia sẻ tin vi phạm pháp luật:** tin sai sự thật, tin kích động bạo lực, thông tin dâm ô, hàng hoá/dịch vụ bị cấm.
3. **Tôn trọng bản quyền:** xin phép hoặc dùng nguồn mở, ghi rõ nguồn và tác giả, không đăng lại nguyên tác phẩm khi chưa được phép.
4. **Bảo vệ thông tin cá nhân:** không đăng số điện thoại, địa chỉ, CCCD, ảnh riêng tư của mình và của người khác; che thông tin nhạy cảm trong ảnh chụp màn hình.
5. **Cân nhắc đạo đức và văn hoá:** dù tin đúng, vẫn tự hỏi "chia sẻ thế này có làm ai tổn thương không?"
6. **Chủ động báo cáo:** dùng nút báo cáo trên nền tảng; thông báo cho giáo viên, phụ huynh hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung xấu.

Ba nguyên tắc vàng khi chia sẻ (theo SGK)

- 1. **Trước khi đăng:** kiểm tra xem tin bài có vi phạm pháp luật không.

- 2. **Không chia sẻ** tin bài vi phạm pháp luật; biết cách nhận biết tin thật – tin giả.
- 3. **Dù không vi phạm pháp luật**, vẫn cân nhắc hậu quả, nhất là về mặt đạo đức.
- *Tình huống kinh điển:* nhận tin "Trường mình sắp nghỉ một tuần, chuyển cho cả lớp ngay!" » hãy kiểm tra website trường/hỏi giáo viên **trước khi chuyển tiếp**.

4.7. Khung 5 bước xác định tính hợp pháp của một hành vi (câu Vận dụng cao)

Bước	Câu hỏi dẫn	Cách trình bày
1	**Hành vi là gì?**	Mô tả ngắn gọn, chính xác hành vi đang xét.
2	**Ai/ cái gì bị tác động?**	Nêu người bị hại, dữ liệu, tác phẩm, hệ thống bị ảnh hưởng.
3	**Đối chiếu văn bản nào?**	Nêu tên luật/nghị định và nhóm hành vi bị cấm tương ứng.
4	**Hợp pháp hay không?**	Kết luận dứt khoát + giải thích vì sao.
5	**Xử lí thế nào?**	Đề xuất 2–3 việc nên làm (gỡ bài, xin lỗi, báo cáo, xin phép, ghi nguồn…).

4.7.1. Bốn tình huống luyện tập (kèm lời giải mẫu)

Tình huống 1 – Bắt nạt và hình ảnh cá nhân

- **Đề:** Bạn An chụp ảnh bạn Bình ngủ gật trong giờ học, đăng lên nhóm lớp kèm lời chế giễu. Hãy xác định tính hợp pháp và đề xuất cách xử lí.
- **Gợi ý đáp án:** Hành vi đăng ảnh + lời chế giễu (bước 1) tác động trực tiếp đến hình ảnh, danh dự và nhân phẩm của Bình (bước 2). Luật Công nghệ thông tin (Điều 12) và Luật An ninh mạng cấm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm; việc công bố hình ảnh cá nhân khi chưa được phép cũng xâm phạm quyền riêng tư (bước 3). **Kết luận: không hợp pháp**, đồng thời vi phạm đạo đức, văn hoá ứng xử (bước 4). Cách xử lí: An phải **xoá bài ngay, xin lỗi Bình**, nhờ giáo viên chủ nhiệm hoà giải; Bình nên **lưu bằng chứng (chụp màn hình)** và báo với thầy cô/bố mẹ; cả lớp không chia sẻ tiếp ảnh đó (bước 5).

Tình huống 2 – Vi phạm bản quyền sản phẩm số

- **Đề:** Nhóm làm bài thuyết trình, tải một bản nhạc đang bán trên mạng và 3 ảnh từ một trang web báo để đưa vào slide, không ghi nguồn, rồi đăng video bài thuyết trình lên mạng xã hội.
- **Gợi ý đáp án:** Hành vi sao chép, truyền đạt tác phẩm tới công chúng khi chưa có sự đồng ý của chủ thể quyền, không nêu tên tác giả (bước 1–2). Theo Luật Công nghệ thông tin (Điều 12 cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động CNTT) và quy định về quyền tác giả, quyền tài sản của tác giả bị xâm phạm (bước 3). **Kết luận: không hợp pháp** (bước 4). Cách xử lí: gỡ video, thay bằng nhạc/ảnh có giấy phép mở hoặc tự tạo, **ghi rõ tác giả + nguồn**, nếu muốn dùng tác phẩm thương mại phải xin phép và trả nhuận bút; lần sau lập danh mục nguồn ngay khi làm slide (bước 5).

Tình huống 3 – Tin giả

- **Đề:** Nhận được tin nhắn "Trường mình nghỉ học một tuần, chuyển cho cả lớp ngay!", không có thông báo chính thức. Bạn nên làm gì?
- **Gợi ý đáp án:** Hành vi đang xét là **chuyển tiếp thông tin chưa được kiểm chứng**; nếu tin sai sẽ gây hoang mang cho học sinh, phụ huynh, ảnh hưởng hoạt động của nhà trường. Luật Công nghệ thông tin (Điều 12) và Luật An ninh mạng (Điều 8) cấm đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân. Vì vậy **không chuyển tiếp ngay**. Cách xử lí: kiểm tra website/fanpage chính thức của trường, hỏi giáo viên chủ nhiệm; nếu xác định là tin giả, **báo lại cho người gửi và cả lớp** biết sự thật, báo cáo nội dung sai phạm trên nền tảng. Chia sẻ lại tin giả dù "chỉ chuyển tiếp" vẫn có thể bị coi là truyền đưa thông tin trái phép.

Tình huống 4 – Hành vi hợp pháp để phân biệt

- **Đề:** Bạn Lan mượn một bức ảnh có giấy phép Creative Commons (CC BY) từ Wikimedia Commons, ghi rõ tên tác giả, nguồn và giấy phép dưới ảnh trong bài báo cáo. Hành vi này có hợp pháp không?
- **Gợi ý đáp án: Hợp pháp.** Ảnh được tác giả cho phép sử dụng với điều kiện ghi nhận (BY); Lan đã ghi rõ tên tác giả, nguồn và giấy phép, không làm sai lệch nội dung. Đây là cách khai thác **học liệu mở** đúng quy định, vừa an toàn về pháp lí vừa thể hiện văn hoá tôn trọng bản quyền. Lưu ý: nếu giấy phép có thêm điều kiện NC (phi thương mại) hoặc ND (không sửa đổi) thì phải tuân thủ thêm các điều kiện đó.

4.8. Ghi nhớ nhanh D1

D1 trong 6 dòng

- 1. **3 trụ:** đạo đức – pháp luật – văn hoá.
- 2. **7 hành vi vi phạm** = 3 nhóm (nội dung, cách gửi, cách đối xử) + vi phạm bản quyền.
- 3. **3 văn bản luật:** Luật Giao dịch điện tử 2005, Luật CNTT 2006, Luật ANM 2018; **2 nghị định:** 90/2008, 72/2013.
- 4. **4 nhóm cấm:** an ninh quốc gia · bạo lực/tệ nạn · tin sai/xúc phạm · bí mật/SHTT/gian lận.
- 5. Quyền tác giả = **nhân thân + tài sản**; phát sinh khi sáng tạo, không cần đăng kí.
- 6. **3 nguyên tắc chia sẻ** + **khung 5 bước** để chinh phục câu Vận dụng cao.

PHẦN 5 · NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THEO 100% YÊU CẦU CỦA ĐẶC TẢ

Phần này là **trái tim** của đề cương: **toàn bộ 35 yêu cầu cần kiểm tra, đánh giá** trong bảng đặc tả của tài liệu gốc được giữ **nguyên văn**, và mỗi yêu cầu đều có **đáp án đầy đủ** kèm vị trí kiến thức tương ứng trong đề cương.

Làm rõ về "câu hỏi và đáp án trong tài liệu gốc"

- Tài liệu MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx là **ma trận đề + đặc tả đề**, **không chứa câu hỏi hay đáp án cụ thể nào**. Nội dung của nó là 35 **yêu cầu cần đạt** (các dòng "Nêu được…, Trình bày được…, Giải thích được…, Vận dụng được…").
- Để đáp ứng trọn vẹn yêu cầu "bao gồm tất cả câu hỏi và đáp án của tài liệu gốc", đề cương này: **(a)** chép nguyên văn toàn bộ văn bản gốc ở **Phụ lục A**; **(b)** chuyển **35/35 yêu cầu** thành 35 câu hỏi và biên soạn đáp án chi tiết ngay dưới đây; **(c)** bổ sung một **đề thi thử hoàn chỉnh** (20 TN + 2 ĐS + 3 TL) có đáp án ở Phần 6. Như vậy không có nội dung nào của bản gốc bị bỏ sót.

Bảng 5.1 – Thống kê 35 yêu cầu. Con số được đếm trực tiếp từ file .docx bởi script build, không phải gõ tay.

Đơn vị kiến thức	Số yêu cầu	Mức độ (theo đặc tả)	Vị trí ôn
A1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin	**5**	1 Nhận biết, 2 Thông hiểu, 2 Vận dụng	2.1
A2. Vai trò của máy tính, thiết bị thông minh	**7**	3 Nhận biết, 4 Thông hiểu	2.2
A3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số	**2**	2 Vận dụng (thực hành)	2.3
B1. Mạng máy tính, Internet, IoT	**5**	2 Nhận biết, 3 Thông hiểu	3.1
B2. Dịch vụ web, tự bảo vệ khi tham gia mạng	**8**	3 Nhận biết, 1 Thông hiểu, 4 Vận dụng	3.2
D1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí	**8**	2 Nhận biết, 5 Thông hiểu, 1 Vận dụng	Phần 4
TỔNG	**35**	**11 Nhận biết · 15 Thông hiểu · 9 Vận dụng**	–

Cách đọc mỗi câu dưới đây: dòng **YÊU CẦU (nguyên văn)** là văn bản trích xuất trực tiếp từ ô "Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá" của bản đặc tả; dòng **ĐÁP ÁN** là phần biên soạn của đề cương. Kí hiệu trong ngoặc là mức độ nhận thức và hình thức câu hỏi tương ứng trong ma trận.*

A1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin (ôn ở mục 2.1)

Câu A1.1 · TN · Nhận biết

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên các thiết bị số.*

ĐÁP ÁN: Lưu trữ trên thiết bị số có 6 ưu việt: **dung lượng rất lớn với giá thành rẻ** (một thẻ nhớ nhỏ chứa cả tủ sách); **tìm kiếm, truy xuất và xử lí nhanh, chính xác**; **sao chép không làm suy giảm chất lượng** vì bản sao là các bit giống hệt bản gốc; **dễ sửa đổi, dễ nén và dễ bảo mật** (mật khẩu, mã hoá, sao lưu nhiều bản); **truyền đi xa với tốc độ rất cao** qua mạng; và **bền hơn** so với giấy, băng từ dễ ẩm mốc, cháy hỏng. Nhờ vậy thiết bị số giúp xử lí thông tin với năng suất cao và ổn định, thực hiện công việc tự động, chi phí thấp, tiện lợi.

Xem thêm: mục 2.1.4

Câu A1.2 · TN · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Phân biệt được thông tin và dữ liệu,*

ĐÁP ÁN: Dữ liệu là thông tin đã được đưa vào máy tính dưới dạng kí hiệu (số, chữ, bit) để máy nhận biết và xử lí được – đó là **vật mang**. **Thông tin** là **ý nghĩa** con người hiểu được sau khi giải thích dữ liệu trong một ngữ cảnh – đó là **nội dung**. Hai khái niệm độc lập tương đối: cùng một thông tin có thể biểu diễn bằng nhiều loại dữ liệu; dữ liệu thiếu thì chưa xác định được thông tin; cùng bộ dữ liệu xử lí khác nhau cho thông tin khác nhau; những bộ dữ liệu khác nhau vẫn có thể cho cùng một thông tin. Trong máy tính, **xử lí thông tin chính là xử lí dữ liệu**.

Xem thêm: mục 2.1.1

Câu A1.3 · TN · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nêu được ví dụ minh hoạ về thông tin và dữ liệu.*

ĐÁP ÁN: Ví dụ 1: các con số 31, 32, 33 đo được hằng ngày là **dữ liệu**; sau khi phần mềm tính trung bình và vẽ biểu đồ, kết luận **"nhiệt độ mùa hè năm nay cao hơn năm trước 1,2 °C"** là **thông tin**. Ví dụ 2: dãy bit trong tệp baihat.mp3 là **dữ liệu**; giai điệu mà em nghe và hiểu được là **thông tin**. Ví dụ 3: cùng thông tin "điểm kiểm tra là 9" nhưng có thể lưu dưới dạng chữ số 9, mã nhị phân 1001 hay chữ "giỏi" – minh hoạ cho quan hệ một thông tin, nhiều dữ liệu.

Xem thêm: mục 2.1.1

Câu A1.4 · TL · Vận dụng

YÊU CẦU (nguyên văn): *Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,...*

ĐÁP ÁN: Quy ước SGK: **1 B = 8 bit**; mỗi bậc hơn kém **2^10 = 1024** lần theo thứ tự **B » KB » MB » GB » TB** (mẹo "Khoai Mì Gà Tây"). Đổi **xuống** thì nhân 1024, đổi **lên** thì chia 1024, bao nhiêu bậc thì làm bấy nhiêu lần. Ví dụ: 3,5 MB = 3,5 × 1024 = **3584 KB**; 2 GB = 2 × 1024 × 1024 = **2 097 152 KB**; 5 242 880 B = 5120 KB = **5 MB**; USB 8 GB chứa 8 × 1024 ÷ 2 = **4096 ảnh 2 MB**. Khi trình bày phải ghi rõ đơn vị ở từng bước và phân biệt **b** (bit) với **B** (byte).

Xem thêm: mục 2.1.3

Câu A1.5 · TL · Vận dụng

YÊU CẦU (nguyên văn): *Xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.*

ĐÁP ÁN: Hãy mô tả theo chuỗi **thu nhận » lưu trữ » xử lí » truyền » nhận/giải mã**. Ví dụ gửi ảnh: camera đổi ánh sáng thành tín hiệu số (dữ liệu) » chip nén thành tệp .jpg » lưu vào bộ nhớ » ứng dụng nhắn tin chia tệp thành gói tin, gửi qua Wi-Fi/4G tới máy chủ rồi tới máy bạn » máy bạn giải nén và hiển thị ảnh, lúc đó dữ liệu trở thành thông tin. Ví dụ khác: nhập điểm kiểm tra bằng bàn phím » lưu tệp .xlsx » phần mềm tính điểm trung bình » xuất biểu đồ và gửi cho giáo viên qua email. Nhận xét thêm: nén dữ liệu giúp giảm dung lượng và thời gian truyền.

Xem thêm: mục 2.1.5

A2. Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức (ôn ở mục 2.2)

Câu A2.1 · TN · Nhận biết

YÊU CẦU (nguyên văn): *Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.*

ĐÁP ÁN: Tin học có 5 đóng góp cơ bản: **quản lí** (xử lí nghiệp vụ nhanh, chính xác, tiết kiệm – quản lí học sinh, tài khoản ngân hàng); **tự động hoá** (robot hút bụi, robot trong nhà máy); **giải quyết bài toán khoa học – kĩ thuật** (tính toán, mô phỏng, dự báo thời tiết); **thay đổi cách thức làm việc của nhiều ngành nghề** (dạy học trực tuyến, mua sắm trực tuyến); và **giao tiếp cộng đồng** (thư điện tử, mạng xã hội, diễn đàn).

Xem thêm: mục 2.2.2

Câu A2.2 · TN · Nhận biết

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop.*

ĐÁP ÁN: Ngoài máy tính để bàn và laptop có: **điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh** (nhóm thiết bị cá nhân/PDA); **smart TV, loa thông minh, máy chơi game** (giải trí); **máy ảnh số, camera an ninh, máy quét, flycam** (ghi hình); **robot hút bụi, tủ lạnh/bóng đèn/khoá cửa thông minh** (gia dụng); **xe tự hành, cảm biến giao thông, thu phí không dừng, máy bay không người lái** (giao thông – công nghiệp); **máy đo đường huyết, cảm biến độ ẩm đất** (y tế – nông nghiệp).

Xem thêm: mục 2.2.4

Câu A2.3 · TN · Nhận biết

YÊU CẦU (nguyên văn): *Giới thiệu được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học.*

ĐÁP ÁN: Các mốc tiêu biểu: **1946** ENIAC – máy tính điện tử đầu tiên (đèn chân không); **1947** transitor và **1958** mạch tích hợp IC; **1957** ngôn ngữ lập trình bậc cao đầu tiên **FORTRAN**; **1971** bộ vi xử lí Intel 4004 mở đầu kỉ nguyên PC; **1983** giao thức **TCP/IP** trở thành nền tảng của Internet; **1992** (theo SGK KNTT) **World Wide Web** ra đời giúp Internet phổ biến; thập niên 2000 điện thoại thông minh và 3G/4G; thập niên 2010 đám mây, dữ liệu lớn, AI, IoT và CMCN 4.0. Bốn nhóm thành tựu cần nhớ: **hệ điều hành, mạng và Internet, ngôn ngữ lập trình bậc cao, hệ quản trị cơ sở dữ liệu**.

Xem thêm: mục 2.2.3

Câu A2.4 · ĐS · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nêu được ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh.*

ĐÁP ÁN: Thiết bị thông minh là thiết bị điện tử hoạt động **tự chủ**, tự thích ứng với hoàn cảnh và **kết nối được với thiết bị khác** để trao đổi dữ liệu. Ví dụ cụ thể: **điện thoại thông minh**, **đồng hồ thông minh** (đo nhịp tim, nhắc vận động), **robot hút bụi** (tự lập bản đồ phòng), **camera an ninh AI** (nhận diện người lạ), **xe tự hành**, **tủ lạnh thông minh**, **cảm biến độ ẩm đất trong nông nghiệp**. Điểm chung: đều có cảm biến, bộ xử lí, bộ nhớ, kết nối không dây và khả năng tự ra quyết định.

Xem thêm: mục 2.2.1

Câu A2.5 · ĐS · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.*

ĐÁP ÁN: Thiết bị thông minh là **đầu cuối thu thập dữ liệu** và là **cơ chế thực thi quyết định** trong hệ thống IoT – nội dung cốt lõi của **CMCN 4.0** (AI + IoT + Big Data + Cloud). Chúng giúp thu thập dữ liệu trên diện rộng, ở nơi con người không thể tới; hoạt động liên tục, tự động, cung cấp dữ liệu tức thời; tiết kiệm chi phí lao động và tạo ra **nền sản xuất thông minh**, nơi khâu thiết kế, mô phỏng được làm trên không gian số. Ví dụ: xe tự hành dùng cảm biến để nhận diện biển báo, chướng ngại vật rồi tự tính tốc độ, hướng đi – vừa nâng cao an toàn giao thông vừa thúc đẩy **kinh tế tri thức** (nền kinh tế lấy tri thức làm động lực tăng trưởng).

Xem thêm: mục 2.2.5

Câu A2.6 · ĐS · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Giải thích được các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin.*

ĐÁP ÁN: Vì chúng có đủ 5 thành phần của một hệ thống xử lí thông tin: **đầu vào** (cảm biến, camera, micro, màn hình cảm ứng), **bộ xử lí** (chip/AI), **bộ nhớ**, **kết nối truyền dữ liệu** (Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G) và **đầu ra** (màn hình, loa, mô tơ, van nước). Ví dụ robot hút bụi: cảm biến siêu âm đo khoảng cách (vào) » chip lập bản đồ phòng (xử) » lưu bản đồ (lưu) » truyền trạng thái về điện thoại (truyền) » mô tơ bánh xe di chuyển (ra). Chu trình này chính là **TLXT** đã học ở A1, nhưng diễn ra tự động.

Xem thêm: mục 2.2.1

Câu A2.7 · ĐS · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nêu được ví dụ minh họa về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.*

ĐÁP ÁN: Chọn một đóng góp và nêu bối cảnh cụ thể kèm lợi ích. Ví dụ **quản lí**: "Nhờ phần mềm quản lí thư viện, việc mượn – trả sách giảm từ 5 phút xuống 30 giây, không còn nhầm sách quá hạn." Ví dụ **tự động hoá**: "Robot hút bụi tự dọn nhà mỗi sáng giúp bố mẹ tiết kiệm 30 phút mỗi ngày." Ví dụ **giao tiếp**: "Lớp em dùng nhóm Zalo để nhận thông báo và nộp câu hỏi cho giáo viên ngay cả khi nghỉ ở nhà." Ví dụ **giải toán khoa học**: "Máy tính mô phỏng thời tiết giúp dự báo mưa bão trước 3 ngày, giảm thiệt hại cho nông dân."

Xem thêm: mục 2.2.2

A3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân (ôn ở mục 2.3)

Câu A3.1 · Thực hành · Vận dụng

YÊU CẦU (nguyên văn): *Khởi động được một số thiết bị số thông dụng*

ĐÁP ÁN: Quy trình 6 bước: **(1) kiểm tra nguồn** (dây sạc, pin, ổ cắm, tay khô); **(2) nhấn giữ nút nguồn** cho đến khi xuất hiện logo; **(3) chờ hệ điều hành nạp xong** (Windows, Android, iOS) – không ngắt điện giữa chừng; **(4) mở khoá/đăng nhập** đúng tài khoản, quan sát thanh trạng thái (pin, Wi-Fi, giờ); **(5) sử dụng** ứng dụng và lưu công việc thường xuyên; **(6) kết thúc đúng cách** – đóng ứng dụng, lưu tệp, chọn **Shut down/Restart** trong hệ điều hành thay vì rút điện đột ngột. Với điện thoại: nhấn giữ nút nguồn » chọn **Tắt nguồn**. Với máy tính: Start » Power » Shut down.

Xem thêm: mục 2.3.1

Câu A3.2 · Thực hành · Vận dụng

YÊU CẦU (nguyên văn): *Sử dụng được các tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên các thiết bị đó.*

ĐÁP ÁN: Cần làm được 3 nhóm thao tác. **(1) Tệp:** mở ứng dụng quản lí tệp (File Manager, Files, My Files), vào thư mục DCIM/Camera, chạm giữ để **xem thông tin, sao chép, di chuyển, đổi tên, chia sẻ, xoá**; nhận biết loại tệp qua phần mở rộng (.txt .docx .pdf .xlsx .jpg .png .mp3 .mp4 .zip). **(2) Chức năng thiết bị:** đọc thanh trạng thái, dùng nút Quay lại/Tổng quan, bật Wi-Fi, Bluetooth, chụp ảnh, ghi âm, đặt lịch, hẹn giờ. **(3) Ứng dụng cài sẵn:** gọi điện, nhắn tin, danh bạ, trình duyệt web, email, máy tính, thư viện ảnh; cài thêm Zoom/Meet/Teams, Google Drive/OneDrive từ chợ ứng dụng chính thức và kiểm tra quyền truy cập trước khi cài.

Xem thêm: mục 2.3.3

B1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT; phân loại mạng (ôn ở mục 3.1)

Câu B1.1 · TN · Nhận biết

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng.*

ĐÁP ÁN: Điện toán đám mây chia sẻ tài nguyên qua Internet theo nhu cầu. Dịch vụ cụ thể gồm: **lưu trữ và đồng bộ tệp** (Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud); **soạn thảo/cộng tác** (Google Docs, Google Sheets, Microsoft 365); **thư điện tử** (Gmail, Outlook); **họp và học trực tuyến** (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams); **giải trí** (Netflix, Spotify, YouTube); và dịch vụ cho nhà phát triển như **thuê máy chủ ảo, cơ sở dữ liệu, nền tảng bản đồ**. Ba loại dịch vụ: **IaaS** (hạ tầng), **PaaS** (nền tảng), **SaaS** (phần mềm).

Xem thêm: mục 3.1.4

Câu B1.2 · TN · Nhận biết

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nêu được khái niệm Internet vạn vật (IoT).*

ĐÁP ÁN: IoT (Internet of Things – Internet vạn vật) là việc liên kết các thiết bị thông minh với nhau thông qua mạng để **tự động thu thập, trao đổi và xử lí dữ liệu** phục vụ các mục đích khác nhau, hạn chế sự can thiệp của con người. Kiến trúc gồm 4 lớp: thiết bị/cảm biến » mạng truyền dẫn (Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G) » xử lí/đám mây » ứng dụng cho người dùng.

Xem thêm: mục 3.1.5

Câu B1.3 · ĐS · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội mà ở đó mạng máy tính được sử dụng phổ biến.*

ĐÁP ÁN: Internet trở thành **kho tri thức khổng lồ** cập nhật liên tục, truy cập được ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. **Chất lượng cuộc sống:** xem phim, mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt, khám bệnh từ xa, dịch vụ công trực tuyến. **Học tập:** lớp học trực tuyến (Zoom, Meet), bài giảng số, học liệu mở, thư viện số – học mọi lúc mọi nơi. **Làm việc:** họp trực tuyến, làm việc từ xa, cộng tác trên Google Docs, lưu trữ trên đám mây thay vì mang USB. **Giao tiếp:** liên lạc tức thì qua email, Zalo, mạng xã hội. Nhờ mạng, chi phí và khoảng cách đều giảm, nhưng cũng phát sinh yêu cầu mới về an toàn thông tin.

Xem thêm: mục 3.1.3

Câu B1.4 · ĐS · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *So sánh được mạng LAN và Internet.*

ĐÁP ÁN: Bảng so sánh 6 tiêu chí: **(1) Sở hữu** – LAN thuộc một cá nhân/gia đình/cơ quan; Internet không thuộc sở hữu riêng của ai. **(2) Phạm vi** – LAN nhỏ (nhà, trường, công ty); Internet là WAN quy mô toàn cầu. **(3) Thiết bị** – LAN dùng Hub, Switch, Wi-Fi để kết nối trực tiếp; Internet dùng Router và nhà cung cấp dịch vụ (ISP). **(4) Tốc độ/độ trễ** – LAN thường cao và ổn định hơn. **(5) Quản lí** – LAN do một tổ chức quản lí; Internet do nhiều tổ chức phối hợp, dùng chung TCP/IP. **(6) Ví dụ** – Wi-Fi phòng máy tính của trường là LAN; truy cập Google là dùng Internet. **Chốt lại:** Internet là **mạng của các mạng**.

Xem thêm: mục 3.1.2

Câu B1.5 · ĐS · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nêu được ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại. Phát biểu ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT.*

ĐÁP ÁN: Ví dụ: trong nông nghiệp thông minh, cảm biến độ ẩm đất gửi dữ liệu về điện thoại và hệ thống tự bật tưới khi đất khô; trước đây nông dân phải ra đồng kiểm tra từng luống. Ví dụ khác: **thu phí không dừng** trên cao tốc giúp xe không phải dừng lại; **đồng hồ thông minh** cảnh báo nhịp tim bất thường; **camera và cảm biến** cảnh báo cháy sớm. **Ý kiến cá nhân mẫu:** "Em thấy IoT mang lại lợi ích lớn: tiết kiệm thời gian và chi phí, giảm rủi ro cho con người ở môi trường nguy hiểm, cung cấp dữ liệu tức thời giúp quyết định chính xác hơn. Tuy nhiên, cần bảo mật thiết bị và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bởi một camera hay đồng hồ thông minh bị xâm nhập có thể làm lộ thông tin riêng tư."

Xem thêm: mục 3.1.5

B2. Sử dụng dịch vụ web và tự bảo vệ khi tham gia mạng (ôn ở mục 3.2)

Câu B2.1 · TN · Nhận biết

YÊU CẦU (nguyên văn): *Trình bày được sơ lược về phần mềm độc hại.*

ĐÁP ÁN: Phần mềm độc hại (malware) là chương trình được tạo ra để xâm nhập, phá hoại hoặc đánh cắp thông tin mà người dùng không hay biết. Các dạng chính: **virus** (đoạn mã kí sinh, cần vật chủ), **worm** (sâu tự nhân bản qua lỗ hổng bảo mật), **trojan** (đội lốt phần mềm có ích), **spyware/keylogger** (đánh cắp thông tin, ghi bàn phím), **backdoor/rootkit** (mở cửa sau, chiếm quyền cao nhất), **ransomware** (mã hoá tệp đòi tiền chuộc), **adware** (quảng cáo ngoài ý muốn). Chúng lây qua email đính kèm, USB, tải phần mềm crack, liên kết lạ; có thể xoá dữ liệu, làm tê liệt hệ thống và gây thiệt hại lớn (Melissa 1999, Code Red 2001).

Xem thêm: mục 3.2.3

Câu B2.2 · TN · Nhận biết

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng.*

ĐÁP ÁN: (1) Không kết bạn dễ dãi qua mạng; (2) không trả lời thư/tin nhắn của kẻ bắt nạt (đáp trả thường làm tình huống xấu thêm); **(3) lưu giữ mọi bằng chứng** (chụp màn hình, lưu tin nhắn, ghi thời gian); **(4) chia sẻ ngay với bố mẹ hoặc thầy cô** để được hỗ trợ; **(5) khi việc nghiêm trọng, báo cơ quan công an kèm bằng chứng**; **(6) dùng chức năng chặn (block) và báo cáo (report)** của nền tảng. Quan trọng nhất: giữ bình tĩnh, không tự trách mình và không im lặng một mình.

Xem thêm: mục 3.2.4

Câu B2.3 · TN · Nhận biết

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nêu được những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết.*

ĐÁP ÁN: 5 nguy cơ: tin giả và tin phản văn hoá; lừa đảo trên mạng; lộ thông tin cá nhân; bắt nạt trên mạng; nghiện mạng/game. **Tác hại:** bị lừa mất tiền, mất tài khoản; bị mạo danh, quấy rối; hiểu sai vấn đề, gây hoang mang trong cộng đồng; tổn thương tinh thần (bắt nạt), giảm kết quả học tập, rối loạn giấc ngủ (nghiện mạng); thậm chí vướng vào rắc rối pháp lí nếu chia sẻ nội dung bị cấm hoặc phát tán mã độc.

Xem thêm: mục 3.2.4

Câu B2.4 · TN · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Trình bày được một số cách đề phòng những tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet*

ĐÁP ÁN: (1) Bảo vệ thông tin: không công khai số điện thoại, địa chỉ, CCCD, mã OTP; đặt chế độ riêng tư; dùng mật khẩu mạnh và xác thực 2 yếu tố. **(2) Bảo vệ thiết bị:** cập nhật hệ điều hành, cài và quét bằng chương trình chống mã độc, không mở tệp/link lạ, không dùng phần mềm crack. **(3) Cẩn trọng khi kết nối:** hạn chế giao dịch nhạy cảm qua Wi-Fi công cộng, kiểm tra https:// và đúng tên miền. **(4) Kiểm chứng thông tin:** 5 bước Ai – Khi nào – Ở đâu – Để làm gì – Đối chiếu trước khi tin và chia sẻ. **(5) Quản lí thời gian:** đặt giới hạn sử dụng mạng để tránh nghiện. **(6) Sao lưu và nhờ giúp đỡ:** sao lưu dữ liệu định kì; báo ngay cho người lớn/thầy cô khi có dấu hiệu bất thường.

Xem thêm: mục 3.2.4

Câu B2.5 · TL · Vận dụng

YÊU CẦU (nguyên văn): *Sử dụng được một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại.*

ĐÁP ÁN: Dùng **Windows Defender/Microsoft Defender**: Start » Settings » Windows Security » **Virus & threat protection** » **Scan options**. Bốn chế độ: **Quét nhanh** (thư mục có nguy cơ cao), **Quét toàn bộ** (mọi ổ đĩa), **Quét tuỳ chọn** (chọn thư mục cụ thể), **Quét ngoại tuyến** (khởi động lại để quét sâu). Chọn chế độ » **Scan now** » xem kết quả và cách li/xoá mối đe doạ. Cách nhanh: nháy chuột phải vào tệp/thư mục » **Scan with Microsoft Defender**. Có thể dùng thêm Bkav, Kaspersky, Avast, AVG. Kèm theo đó: cập nhật hệ điều hành, gỡ ứng dụng lạ, đổi mật khẩu và khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu sạch.

Xem thêm: mục 3.2.3

Câu B2.6 · TL · Vận dụng

YÊU CẦU (nguyên văn): *Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số, ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói.*

ĐÁP ÁN: Ví dụ dùng **Google Translate**: (1) mở trang dịch, chọn **ngôn ngữ nguồn** (văn bản cần dịch) và **ngôn ngữ đích** (kết quả); (2) nhập dữ liệu bằng **3 cách** – gõ trực tiếp, **nói qua micro** (nhập bằng giọng nói), hoặc **tải tệp** .docx/.xlsx/.pptx/.pdf; (3) đọc/nghe kết quả (bấm loa 1 lần đọc thường, 2 lần đọc chậm); (4) **Ctrl + C** để sao chép, **Ctrl + V** để dán vào văn bản; (5) **rà soát, chỉnh sửa** vì bản dịch có thể sai nghĩa. Ngoài ra có thể dùng **voice typing** (gõ bằng giọng nói) trên điện thoại để soạn văn bản, hoặc công cụ nhận dạng giọng nói trong phần mềm soạn thảo.

Xem thêm: mục 3.2.2

Câu B2.7 · TL · Vận dụng

YÊU CẦU (nguyên văn): *Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet*

ĐÁP ÁN: Xác định nhu cầu » chọn từ khoá » tìm trên công cụ tìm kiếm » lọc nguồn uy tín » đọc mô tả (tên bài, chủ đề, tác giả) » mở học liệu » **ghi nguồn**. Nguồn nên dùng: cổng **igiaoduc.vn** (học liệu số, sách giáo khoa điện tử, bài giảng theo môn/lớp), **VOER**, **Wikipedia/Wikimedia Commons**, **Khan Academy**, **MIT OpenCourseWare**, thư viện số của trường/địa phương. **Học liệu mở (OER)** thường cho phép dùng, sửa, chia sẻ lại miễn phí nhưng vẫn phải **ghi nhận tác giả và tuân thủ giấy phép** (ví dụ Creative Commons BY, NC, ND); không chép nguyên bài rồi nhận là của mình.

Xem thêm: mục 3.2.2

Câu B2.8 · TL · Vận dụng

YÊU CẦU (nguyên văn): *Biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân.*

ĐÁP ÁN: 7 việc cụ thể: (1) dùng mật khẩu dài ≥12 kí tự, khác nhau cho mỗi tài khoản và bật **2FA**; (2) không chia sẻ mã OTP, mật khẩu, CCCD, ảnh giấy tờ tuỳ thân; (3) cài đặt **riêng tư** cho tài khoản mạng xã hội, chỉ cho người quen xem bài; (4) kiểm tra **quyền ứng dụng** (camera, micro, vị trí, danh bạ) và gỡ app lạ; (5) cập nhật hệ điều hành, dùng phần mềm chống mã độc để tránh spyware/keylogger; (6) cẩn trọng với **Wi-Fi công cộng**, chỉ giao dịch trên trang https:// đúng tên miền; (7) **sao lưu định kì** và xoá sạch dữ liệu trước khi bán/cho thiết bị. Ngoài ra, không đăng thông tin nhạy cảm của người khác và suy nghĩ trước khi chia sẻ.

Xem thêm: mục 3.2.4

D1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số (ôn ở Phần 4)

Câu D1.1 · TN · Nhận biết

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.*

ĐÁP ÁN: Khi giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến, nảy sinh các vấn đề: đưa thông tin không phù hợp (sai sự thật, bạo lực, phản cảm); công bố thông tin cá nhân khi chưa được phép; gửi thư rác/tin nhắn rác; vi phạm bản quyền dữ liệu và phần mềm; bắt nạt qua mạng; lừa đảo qua mạng; ứng xử thiếu văn hoá (chửi tục, sỉ nhục, kì thị). Nguyên nhân là mạng truyền tin **nhanh, rẻ, ẩn danh, lan rộng và khó xoá hết**, nên cần cả **đạo đức, pháp luật và văn hoá số** để điều chỉnh.

Xem thêm: mục 4.2

Câu D1.2 · TN · Nhận biết

YÊU CẦU (nguyên văn): *Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng.*

ĐÁP ÁN: Theo SGK: **Luật Giao dịch điện tử 2005** công nhận giá trị pháp lí của giao dịch và thông điệp dữ liệu điện tử; **Luật Công nghệ thông tin 2006** điều chỉnh hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT, trong đó **Điều 12** quy định các hành vi bị nghiêm cấm về thông tin số; **Luật An ninh mạng 2018** bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, **Điều 8** liệt kê hành vi bị cấm. Về nghị định hướng dẫn: **Nghị định 90/2008/NĐ-CP** chống thư rác và **Nghị định 72/2013/NĐ-CP** quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (tên miền, trang thông tin điện tử, mạng xã hội) – đây là các "Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT" mà bản đặc tả nhắc tới.

Xem thêm: mục 4.3

Câu D1.3 · TL · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nêu được ví dụ minh họa sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số. Giải thích được sự vi phạm đã diễn ra như thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì.*

ĐÁP ÁN: Ví dụ: nhóm bạn tải một bản nhạc đang bán trên mạng và 3 ảnh từ báo điện tử để đưa vào slide thuyết trình, không ghi nguồn, rồi đăng video lên mạng xã hội. **Vi phạm diễn ra:** sao chép và truyền đạt tác phẩm tới công chúng khi chưa có sự đồng ý của chủ thể quyền, không nêu tên tác giả – xâm phạm quyền tài sản và quyền nhân thân. **Hậu quả:** với tác giả là mất doanh thu, mất động lực sáng tạo; với người vi phạm là bị yêu cầu gỡ bài, xin lỗi, bồi thường, xử phạt hành chính, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thu lợi lớn; với xã hội là thói quen dùng "đồ ăn cắp" lan rộng. **Cách sửa:** gỡ video, thay bằng tư liệu có giấy phép mở hoặc tự tạo, ghi rõ tác giả và nguồn.

Xem thêm: mục 4.4

Câu D1.4 · TL · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Giải thích được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. Nêu được ví dụ minh họa.*

ĐÁP ÁN: Luật Công nghệ thông tin 2006 quy định hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT và cấm (Điều 12) cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm chống Nhà nước, kích động bạo lực, tiết lộ bí mật, xuyên tạc/vu khống/xúc phạm danh dự, quảng cáo hàng cấm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và giả mạo trang thông tin điện tử. **Luật An ninh mạng 2018** (Điều 8) cấm dùng không gian mạng để xuyên tạc lịch sử, đưa tin sai gây hoang mang, đăng nội dung dâm ô, xúi giục phạm tội. **Nghị định 72/2013/NĐ-CP** quy định trách nhiệm khi cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (quản lí tên miền, mạng xã hội). **Ví dụ minh hoạ:** đăng tin bịa đặt "trường nghỉ học một tuần" gây hoang mang là vi phạm quy định về thông tin sai sự thật; tạo trang web giả mạo ngân hàng để lấy mật khẩu là vi phạm quy định giả mạo trang thông tin điện tử.

Xem thêm: mục 4.3

Câu D1.5 · TL · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. Nêu được ví dụ minh hoạ.*

ĐÁP ÁN: Bản quyền/sở hữu: dữ liệu số là tài sản được bảo vệ; quyền tác giả phát sinh ngay khi tác phẩm được tạo ra, gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. **Sử dụng:** mua một bài hát hay một bộ phần mềm chỉ được **sử dụng theo giấy phép**, không có quyền sao chép, phát tán lại; thông tin cá nhân chỉ được thu thập, dùng khi có sự đồng ý hoặc theo quy định. **Trao đổi/chia sẻ:** người đăng, người chuyển tiếp đều chịu trách nhiệm về nội dung mình truyền đưa. **Ví dụ:** mua tài khoản xem phim rồi chia sẻ mật khẩu cho cả lớp là vi phạm điều khoản sử dụng và có thể xâm phạm quyền tài sản; mượn ảnh CC BY nhưng quên ghi tên tác giả là chưa tuân thủ điều kiện giấy phép; đăng số điện thoại của bạn học lên nhóm mà không xin phép là xâm phạm thông tin cá nhân.

Xem thêm: mục 4.4

Câu D1.6 · TL · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nêu được ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn.*

ĐÁP ÁN: Ví dụ 1: chuyển tiếp tin nhắn "trường nghỉ học một tuần" chưa được kiểm chứng » hàng trăm phụ huynh hoang mang, giáo viên phải giải thích, người chuyển tiếp có thể bị xử lí vì truyền đưa thông tin sai sự thật. Ví dụ 2: đăng ảnh bạn bị ngã kèm lời chế giễu » bạn bị tổn thương tinh thần, ảnh lan sang nhiều nhóm khó gỡ hết. Ví dụ 3: chụp màn hình bài kiểm tra có tên, số điện thoại rồi chia sẻ » lộ dữ liệu cá nhân của cả lớp, kẻ xấu có thể lợi dụng để lừa đảo. Ví dụ 4: đăng lại video bạo lực "cho vui" » người xem hiểu sai, nội dung độc hại lan rộng và người đăng vi phạm quy định về thông tin phản văn hoá.

Xem thêm: mục 4.5

Câu D1.7 · TL · Thông hiểu

YÊU CẦU (nguyên văn): *Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số.*

ĐÁP ÁN: (1) Kiểm tra nguồn (ai đăng, khi nào, có đáng tin không, đối chiếu 2 nguồn độc lập). **(2) Không chia sẻ tin vi phạm pháp luật** (tin giả, kích động bạo lực, nội dung dâm ô, hàng cấm). **(3) Tôn trọng bản quyền:** xin phép hoặc dùng nguồn mở, ghi rõ tác giả + nguồn + giấy phép, trích dẫn vừa đủ. **(4) Bảo vệ thông tin cá nhân:** không đăng số điện thoại, địa chỉ, CCCD, mã OTP, ảnh riêng tư; che thông tin nhạy cảm trong ảnh chụp màn hình. **(5) Cân nhắc đạo đức, văn hoá** trước khi bấm "Chia sẻ": tin đúng nhưng vẫn có thể làm ai đó tổn thương. **(6) Chủ động báo cáo** nội dung xấu cho nền tảng, giáo viên hoặc cơ quan chức năng; dùng https:// và tài khoản có xác thực 2 yếu tố.

Xem thêm: mục 4.6

Câu D1.8 · TL · Vận dụng cao

YÊU CẦU (nguyên văn): *Vận dụng được Luật và Nghị định nêu trên để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đó trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.*

ĐÁP ÁN: Dùng **khung 5 bước**: **(1) mô tả hành vi**; **(2) xác định đối tượng bị tác động** (người, tác phẩm, dữ liệu, hệ thống); **(3) đối chiếu văn bản** – Luật CNTT 2006 (Điều 12), Luật ANM 2018 (Điều 8), Nghị định 72/2013, quy định về quyền tác giả – và chỉ ra đúng nhóm hành vi bị cấm; **(4) kết luận hợp pháp/không hợp pháp** kèm lí do; **(5) đề xuất cách xử lí** (gỡ bài, xin lỗi, ghi nguồn/xin phép, lưu bằng chứng, báo giáo viên/cơ quan chức năng). Ví dụ: tạo trang web giả mạo ngân hàng để lấy mật khẩu khách hàng » giả mạo trang thông tin điện tử, xâm phạm thông tin cá nhân, thu thập mật khẩu trái phép » **không hợp pháp** theo Luật CNTT (Điều 12) và Nghị định 72/2013 » phải gỡ trang, báo cáo và có thể bị xử phạt, bồi thường, truy cứu trách nhiệm hình sự. Xem 4 tình huống mẫu ở mục 4.7.1.

Xem thêm: mục 4.7

PHẦN 6 · ĐỀ THI THỬ GIỮA KÌ I (45 PHÚT) VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Đề thi thử được biên soạn **đúng cấu trúc ma trận gốc**: 20 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn (16 Nhận biết + 4 Thông hiểu), 2 câu đúng/sai (mỗi câu 4 ý, gồm 2 ý Thông hiểu + 2 ý Vận dụng) và 3 câu tự luận (Thông hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao). Phần đáp án có giải thích ngay sau mỗi câu.

Hướng dẫn làm bài

- **Thời gian 45 phút.** Gợi ý phân bổ: 20 phút cho trắc nghiệm, 8 phút cho đúng/sai, 15 phút cho tự luận, 2 phút rà soát.
- Câu đúng/sai: mỗi ý là một nhận định độc lập; hãy gạch chân từ khoá phủ định ("chỉ", "luôn", "không cần") trước khi quyết định.
- Tự luận: luôn trình bày theo **thứ tự câu hỏi** và ghi rõ đơn vị/công thức ở mỗi bước.

6.1. PHẦN I – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)

A. 20 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn (mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1. Ưu điểm nào sau đây **KHÔNG** phải là sự ưu việt của việc lưu trữ thông tin trên thiết bị số?

A. Dung lượng lớn với giá thành rẻ	**B.** Sao chép nhiều lần không làm giảm chất lượng
C. Tìm kiếm và truy xuất rất nhanh	**D.** Dữ liệu bị mòn dần sau mỗi lần đọc

Đáp án: D. Thiết bị số lưu dữ liệu dưới dạng bit: đọc – sao chép không làm hao mòn dữ liệu. Đây là ưu điểm so với giấy, băng từ. [A1 · Nhận biết]

Câu 2. Trong máy tính, **dữ liệu** được hiểu là gì?

A. Ý nghĩa mà con người rút ra được	**B.** Thông tin đã được đưa vào máy tính dưới dạng kí hiệu để máy nhận biết và xử lí được
C. Kết luận cuối cùng của một bài toán	**D.** Một loại thiết bị đầu ra

Đáp án: B. Dữ liệu là vật mang (số, chữ, bit); thông tin là ý nghĩa con người hiểu được. [A1 · Nhận biết]

Câu 3. Việc ngân hàng dùng phần mềm quản lí tài khoản và giao dịch của khách hàng minh hoạ cho đóng góp nào của tin học?

A. Quản lí	**B.** Tự động hoá
C. Giải quyết bài toán khoa học – kĩ thuật	**D.** Giao tiếp cộng đồng

Đáp án: A. Quản lí nghiệp vụ nhanh, chính xác, tiết kiệm là một trong 5 đóng góp cơ bản của tin học. [A2 · Nhận biết]

Câu 4. Nhóm nào sau đây gồm **toàn** thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop?

A. Bàn phím, chuột, màn hình	**B.** Bảng đen, phấn, sách giáo khoa

C. Điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, smart TV	**D.** Bút bi, thước kẻ, giá sách

Đáp án: C. Điện thoại, đồng hồ thông minh, smart TV đều là thiết bị số có khả năng xử lí và kết nối dữ liệu. [A2 · Nhận biết]

Câu 5. Theo SGK Kết nối tri thức, mốc năm nào gắn với việc bộ giao thức **TCP/IP** trở thành nền tảng kết nối Internet?

A. 1957	**B.** 1971
C. 1983	**D.** 1992

Đáp án: C. Năm 1983: TCP/IP được dùng cho Internet; 1957 là FORTRAN, 1971 là Intel 4004, 1992 là World Wide Web. [A2 · Nhận biết]

Câu 6. Thành tựu nào gắn với mốc **1992** theo SGK Tin học 10 (Kết nối tri thức)?

A. Ngôn ngữ FORTRAN	**B.** Bộ vi xử lí Intel 4004
C. Giao thức TCP/IP	**D.** World Wide Web

Đáp án: D. World Wide Web giúp truy cập Internet dễ dàng và nhất quán, làm Internet phổ biến. [A2 · Nhận biết]

Câu 7. Dịch vụ nào sau đây là ví dụ điển hình của **SaaS** (phần mềm như là dịch vụ)?

A. Thuê máy chủ ảo để cài hệ điều hành	**B.** Google Docs dùng trực tiếp trên trình duyệt
C. Thuê nền tảng bản đồ để phát triển ứng dụng	**D.** Mua ổ cứng gắn ngoài

Đáp án: B. SaaS cho thuê phần mềm ứng dụng; IaaS là máy chủ, PaaS là nền tảng phát triển. [B1 · Nhận biết]

Câu 8. Internet vạn vật (IoT) là gì?

A. Mạng cục bộ chỉ dùng trong một gia đình	**B.** Một giao thức mã hoá dữ liệu
C. Việc liên kết các thiết bị thông minh để tự động thu thập, trao đổi và xử lí dữ liệu	**D.** Một dạng virus máy tính lây qua mạng

Đáp án: C. IoT kết nối thiết bị thông minh để tự động thu thập – trao đổi – xử lí dữ liệu. [B1 · Nhận biết]

Câu 9. Dịch vụ nào sau đây **không** phải là dịch vụ điện toán đám mây?

A. Google Drive	**B.** Gmail
C. Zoom	**D.** Ổ cứng USB cắm trực tiếp vào máy tính

Đáp án: D. Đám mây là chia sẻ tài nguyên **qua Internet**; ổ cứng USB là thiết bị lưu trữ cục bộ. [B1 · Nhận biết]

Câu 10. Xét theo phạm vi địa lí, loại mạng nào có quy mô **lớn nhất**?

A. PAN	**B.** LAN
C. MAN	**D.** WAN

Đáp án: D. PAN (vài mét) < LAN (nhà/trường) < MAN (thành phố) < WAN (toàn cầu). Internet là WAN lớn nhất. [B1 · Nhận biết]

Câu 11. Loại mã độc nào là **đoạn mã** không phải phần mềm hoàn chỉnh, chỉ phát tác khi gắn vào một chương trình/tệp khác?

A. Worm (sâu máy tính)	**B.** Virus
C. Trojan	**D.** Ransomware

Đáp án: B. Virus cần vật chủ; worm là phần mềm hoàn chỉnh tự lây qua lỗ hổng bảo mật. [B2 · Nhận biết]

Câu 12. Cách xử lí **đúng** khi bị bắt nạt trên mạng là:

A. Lập tức đáp trả gay gắt để "răn đe"	**B.** Xoá hết tin nhắn rồi im lặng một mình
C. Không trả lời, lưu bằng chứng, chặn/báo cáo và chia sẻ với bố mẹ hoặc thầy cô	**D.** Kết bạn với nhiều người lạ để nhờ can thiệp

Đáp án: C. Theo SGK: không trả lời kẻ bắt nạt, lưu bằng chứng, chia sẻ với người lớn, báo cơ quan chức năng khi nghiêm trọng. [B2 · Nhận biết]

Câu 13. Đâu **không** phải là nguy cơ khi tham gia Internet thiếu hiểu biết?

A. Lộ thông tin cá nhân	**B.** Bị lừa đảo qua mạng
C. Bắt nạt trên mạng	**D.** Tốc độ tính toán của CPU tăng lên

Đáp án: D. 5 nguy cơ theo SGK: tin giả/tin phản văn hoá, lừa đảo, lộ thông tin, bắt nạt, nghiện mạng. [B2 · Nhận biết]

Câu 14. Công cụ nào sau đây dùng để **ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại** trên Windows?

A. Google Translate	**B.** Windows Defender
C. Google Docs	**D.** File Manager

Đáp án: B. Windows Defender có các chế độ quét nhanh, quét toàn bộ, quét tuỳ chọn, quét ngoại tuyến. [B2 · Nhận biết]

Câu 15. Hành vi nào sau đây là vấn đề về **đạo đức, pháp luật, văn hoá** khi giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến?

A. Ghi rõ nguồn ảnh trong bài thuyết trình	**B.** Kiểm tra thông tin trước khi chia sẻ
C. Đăng ảnh bạn học đang ngủ gật kèm lời chế giễu	**D.** Đặt mật khẩu mạnh cho tài khoản

Đáp án: C. Hành vi này vừa công bố hình ảnh cá nhân trái phép, vừa bắt nạt và thiếu văn hoá. [D1 · Nhận biết]

Câu 16. Văn bản pháp luật nào được ban hành năm **2018**, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia trên không gian mạng?

A. Luật Giao dịch điện tử	**B.** Luật Công nghệ thông tin
C. Luật An ninh mạng	**D.** Nghị định 90/2008/NĐ-CP

Đáp án: C. Luật An ninh mạng 2018; Luật CNTT là năm 2006, Luật Giao dịch điện tử là 2005. [D1 · Nhận biết]

Câu 17. Trong ví dụ về biến đổi khí hậu, phát biểu nào **đúng**?

A. Các con số nhiệt độ là thông tin, kết luận "Trái Đất ấm dần lên" là dữ liệu	**B.** Các con số nhiệt độ là dữ liệu, kết luận rút ra được là thông tin
C. Cả hai đều là dữ liệu	**D.** Cả hai đều là thông tin

Đáp án: B. Dữ liệu là nguyên liệu (con số); thông tin là ý nghĩa sau khi xử lí và giải thích. [A1 · Thông hiểu]

Câu 18. Phát biểu nào **đúng** về mối quan hệ giữa dữ liệu và thông tin?

A. Một thông tin chỉ có thể biểu diễn bằng đúng một loại dữ liệu	**B.** Dữ liệu không đầy đủ vẫn luôn xác định chính xác thông tin
C. Cùng một bộ dữ liệu, cách xử lí khác nhau có thể cho thông tin khác nhau	**D.** Dữ liệu và thông tin luôn đồng nhất với nhau

Đáp án: C. Đây là một trong 4 mối quan hệ "độc lập tương đối" giữa dữ liệu và thông tin. [A1 · Thông hiểu]

Câu 19. Trường hợp nào sau đây **không** vi phạm bản quyền?

A. Tải và cài phần mềm bẻ khoá (crack)	**B.** Dùng ảnh có giấy phép CC BY, ghi rõ tên tác giả, nguồn và giấy phép
C. Đăng nguyên bài viết của người khác lên blog mà không ghi nguồn	**D.** Chép bài làm của bạn rồi nộp cho giáo viên

Đáp án: B. Ảnh có giấy phép mở được phép dùng với điều kiện ghi nhận tác giả – đã được đáp ứng. [D1 · Thông hiểu]

Câu 20. Phát biểu nào **đúng** về quyền tác giả?

A. Chỉ phát sinh sau khi đăng kí tại cơ quan nhà nước	**B.** Phát sinh từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định
C. Chỉ bảo vệ phần mềm máy tính	**D.** Chỉ gồm quyền tài sản, không có quyền nhân thân

Đáp án: B. Quyền tác giả gồm quyền nhân thân và quyền tài sản; không cần đăng kí để phát sinh. [D1 · Thông hiểu]

B. 2 câu lựa chọn đúng/sai (mỗi câu 1,0 điểm – mỗi ý 0,25 điểm)

Câu 1. Chủ đề A2 – Thiết bị thông minh và Cách mạng công nghiệp 4.0. Hãy xác định mỗi ý sau là **Đúng** hay **Sai**.

Ý	Nhận định	Mức độ	Đ/S
a	Thiết bị thông minh là thiết bị điện tử có thể hoạt động tự chủ, tự thích ứng với hoàn cảnh và kết nối với thiết bị khác để trao đổi dữ liệu.	Thông hiểu	Đ
b	Chỉ những thiết bị có màn hình cảm ứng mới được coi là thiết bị thông minh.	Thông hiểu	S
c	Trong nông nghiệp thông minh, cảm biến độ ẩm gửi dữ liệu qua mạng về bộ xử lí và hệ thống có thể tự bật tưới khi đất khô.	Vận dụng	Đ
d	Khi áp dụng IoT, mọi quyết định vẫn phải do con người trực tiếp thực hiện nên doanh nghiệp không tiết kiệm được chi phí lao động.	Vận dụng	S

Giải thích: a **Đúng** – đó là định nghĩa thiết bị thông minh. b **Sai** – nhiều thiết bị thông minh không có màn hình (cảm biến độ ẩm, camera an ninh, khoá vân tay). c **Đúng** – đúng chuỗi IoT: cảm biến » mạng » xử lí » cơ cấu chấp hành. d **Sai** – IoT hoạt động tự động, liên tục nên **giảm** chi phí lao động, một trong 3 lợi ích của IoT theo SGK.

Câu 2. Chủ đề B1 – Mạng máy tính, điện toán đám mây và IoT. Hãy xác định mỗi ý sau là **Đúng** hay **Sai**.

Ý	Nhận định	Mức độ	Đ/S
a	LAN là mạng cục bộ thuộc sở hữu của một cá nhân/gia đình/cơ quan, trong khi Internet là mạng diện rộng không thuộc sở hữu riêng của ai.	Thông hiểu	Đ
b	Vì Internet có quy mô toàn cầu nên tốc độ truy cập Internet luôn nhanh hơn và ổn định hơn mạng LAN.	Thông hiểu	S
c	Google Docs là ví dụ của SaaS, còn việc thuê máy chủ ảo để lưu trữ dữ liệu là ví dụ của IaaS.	Vận dụng	Đ
d	Để xây dựng hệ thống thu phí không dừng, chỉ cần lắp camera ở trạm thu phí là đủ, không cần đường truyền mạng.	Vận dụng	S

Giải thích: a **Đúng** – đúng nội dung so sánh LAN và Internet. b **Sai** – tốc độ phụ thuộc đường truyền, ISP và khoảng cách; LAN thường có độ trễ thấp hơn. c **Đúng** – IaaS là hạ tầng, SaaS là phần mềm ứng dụng. d **Sai** – IoT bắt buộc phải có mạng truyền dẫn để gửi dữ liệu từ thiết bị tới nơi xử lí.

6.2. PHẦN II – TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. Em hãy: (a) nêu ít nhất **4 nguy cơ** khi tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn, thiếu hiểu biết; (b) trình bày **4 biện pháp đề phòng** tương ứng; (c) chỉ ra **3 việc làm cụ thể** để tự bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thông hiểu · B2 · 1,0 điểm

Hướng dẫn chấm / gợi ý đáp án

- **(a) 0,3 điểm** – nêu được ít nhất 4/5 nguy cơ: tin giả và tin phản văn hoá; lừa đảo (phishing); lộ thông tin cá nhân; bắt nạt trên mạng; nghiện mạng/game.
- **(b) 0,4 điểm** – mỗi biện pháp 0,1 điểm: kiểm tra nguồn tin trước khi tin/chia sẻ; không mở liên kết, tệp đính kèm lạ; cài và cập nhật phần mềm chống mã độc; không kết bạn dễ dãi, lưu bằng chứng và báo người lớn khi bị bắt nạt; đặt giới hạn thời gian dùng mạng; cẩn trọng với Wi-Fi công cộng.
- **(c) 0,3 điểm** – mỗi việc 0,1 điểm: mật khẩu mạnh + xác thực 2 yếu tố, không chia sẻ mã OTP; cài đặt riêng tư và không đăng thông tin nhạy cảm; kiểm tra quyền ứng dụng, cập nhật hệ điều hành, sao lưu dữ liệu định kì.

- *Cộng tối đa 1,0 điểm. Học sinh có thể diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn được điểm.*

Câu 2. Một nhóm học sinh có tệp video on_tap.mp4 dung lượng **1,5 GB**. Hãy: (a) đổi dung lượng tệp sang MB và KB; (b) tính số ảnh 3 MB có thể chứa trong một thẻ nhớ **6 GB**; (c) mô tả ngắn gọn quá trình **xử lí và truyền** tệp ảnh từ điện thoại của em tới máy của bạn qua mạng.

Vận dụng · A1 · 1,0 điểm

Hướng dẫn chấm / gợi ý đáp án

- **(a) 0,35 điểm** – 1,5 GB = 1,5 × 1024 = **1536 MB**; 1536 × 1024 = **1 572 864 KB**. (Nếu học sinh dùng 1000 nhưng có giải thích quy ước riêng, giáo viên cân nhắc.)
- **(b) 0,3 điểm** – 6 GB = 6 × 1024 = 6144 MB; 6144 ÷ 3 = **2048 ảnh**.
- **(c) 0,35 điểm** – nêu đúng trình tự: camera/nguồn tạo dữ liệu » mã hoá, nén thành tệp .jpg » lưu vào bộ nhớ » ứng dụng chia thành gói tin và truyền qua Wi-Fi/4G (có địa chỉ người nhận) » máy bạn nhận, giải mã và hiển thị (dữ liệu trở thành thông tin). Có thể nói thêm: nén ảnh giúp giảm dung lượng và thời gian truyền.
- *Lưu ý: phải ghi rõ đơn vị ở từng bước; sai 1 bậc đổi đơn vị trừ 0,1 điểm.*

Câu 3. Tình huống: Bạn Minh lập một trang web có giao diện giống hệt trang web của một ngân hàng, gửi đường dẫn qua email cho nhiều người với nội dung "Đăng nhập ngay để nhận quà". Khi người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP, Minh lưu lại các thông tin đó. Ngoài ra, Minh còn đăng lên mạng bài viết của một tác giả khác mà không ghi nguồn. Em hãy vận dụng các quy định pháp luật đã học để: (a) xác định tính hợp pháp của từng hành vi; (b) chỉ ra văn bản pháp luật/nhóm hành vi bị cấm tương ứng; (c) nêu hậu quả và đề xuất cách xử lí.

Vận dụng cao · D1 · 1,0 điểm

Hướng dẫn chấm / gợi ý đáp án

- **(a) 0,25 điểm** – kết luận rõ ràng: cả 3 hành vi (giả mạo trang web ngân hàng, thu thập mật khẩu/OTP trái phép, đăng lại bài viết không ghi nguồn) đều **không hợp pháp**, đồng thời vi phạm đạo đức và văn hoá ứng xử số.
- **(b) 0,3 điểm** – đối chiếu được: Luật Công nghệ thông tin 2006, Điều 12 cấm giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức/cá nhân khác, cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Luật An ninh mạng 2018, Điều 8 liên quan hành vi lừa đảo, chiếm đoạt thông tin trên không gian mạng; quy định về quyền tác giả đối với bài viết đăng lại.
- **(c) 0,3 điểm** – hậu quả: người dùng mất tiền/tài khoản, lộ thông tin cá nhân; tác giả mất quyền lợi; Minh có thể bị xử phạt hành chính, bồi thường dân sự, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Đề xuất: gỡ trang web giả và bài viết vi phạm, dừng thu thập và xoá dữ liệu đã lấy, thông báo cho ngân hàng và người bị ảnh hưởng, ghi nguồn/xin phép tác giả, báo cơ quan chức năng.
- **(d) 0,15 điểm** – trình bày theo khung 5 bước rõ ràng, có lí lẽ và ví dụ; khuyến khích nêu thêm biện pháp phòng tránh cho người dùng (kiểm tra tên miền, https://, không chia sẻ OTP).

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ

Đáp án nhanh

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	D	B	A	C	C	D	B	C	D	D

Câu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đáp án	B	C	D	B	C	C	B	C	B	B

Câu đúng/sai: Câu 1 » **a. Đ · b. S · c. Đ · d. S**; Câu 2 » **a. Đ · b. S · c. Đ · d. S**. Giải thích chi tiết từng ý đã được trình bày ngay dưới mỗi câu ở mục 6.1B.

Giải thích chi tiết 20 câu trắc nghiệm

Bảng 6.1 – Giải thích đáp án trắc nghiệm.

Câu	ĐA	Vì sao
1	**D**	Thiết bị số lưu dữ liệu dưới dạng bit: đọc – sao chép không làm hao mòn dữ liệu. Đây là ưu điểm so với giấy, băng từ.
2	**B**	Dữ liệu là vật mang (số, chữ, bit); thông tin là ý nghĩa con người hiểu được.
3	**A**	Quản lí nghiệp vụ nhanh, chính xác, tiết kiệm là một trong 5 đóng góp cơ bản của tin học.
4	**C**	Điện thoại, đồng hồ thông minh, smart TV đều là thiết bị số có khả năng xử lí và kết nối dữ liệu.
5	**C**	Năm 1983: TCP/IP được dùng cho Internet; 1957 là FORTRAN, 1971 là Intel 4004, 1992 là World Wide Web.
6	**D**	World Wide Web giúp truy cập Internet dễ dàng và nhất quán, làm Internet phổ biến.
7	**B**	SaaS cho thuê phần mềm ứng dụng; IaaS là máy chủ, PaaS là nền tảng phát triển.
8	**C**	IoT kết nối thiết bị thông minh để tự động thu thập – trao đổi – xử lí dữ liệu.
9	**D**	Đám mây là chia sẻ tài nguyên **qua Internet**; ổ cứng USB là thiết bị lưu trữ cục bộ.
10	**D**	PAN (vài mét) < LAN (nhà/trường) < MAN (thành phố) < WAN (toàn cầu). Internet là WAN lớn nhất.
11	**B**	Virus cần vật chủ; worm là phần mềm hoàn chỉnh tự lây qua lỗ hổng bảo mật.
12	**C**	Theo SGK: không trả lời kẻ bắt nạt, lưu bằng chứng, chia sẻ với người lớn, báo cơ quan chức năng khi nghiêm trọng.
13	**D**	5 nguy cơ theo SGK: tin giả/tin phản văn hoá, lừa đảo, lộ thông tin, bắt nạt, nghiện mạng.
14	**B**	Windows Defender có các chế độ quét nhanh, quét toàn bộ, quét tuỳ chọn, quét ngoại tuyến.
15	**C**	Hành vi này vừa công bố hình ảnh cá nhân trái phép, vừa bắt nạt và thiếu văn hoá.
16	**C**	Luật An ninh mạng 2018; Luật CNTT là năm 2006, Luật Giao dịch điện tử là 2005.
17	**B**	Dữ liệu là nguyên liệu (con số); thông tin là ý nghĩa sau khi xử lí và giải thích.
18	**C**	Đây là một trong 4 mối quan hệ "độc lập tương đối" giữa dữ liệu và thông tin.
19	**B**	Ảnh có giấy phép mở được phép dùng với điều kiện ghi nhận tác giả – đã được đáp ứng.
20	**B**	Quyền tác giả gồm quyền nhân thân và quyền tài sản; không cần đăng kí để phát sinh.

Thang điểm 3 câu tự luận

Thang điểm chi tiết đã được trình bày trong khung **"Hướng dẫn chấm"** ngay dưới mỗi câu tự luận ở mục 6.2 (mỗi câu 1,0 điểm, chia theo các ý a, b, c, d). Học sinh đạt tối đa khi: (1) trả lời đủ ý, (2) có ví dụ hoặc số liệu cụ thể, (3) dùng đúng thuật ngữ Tin học và (4) trình bày theo trình tự logic.

> **Sau khi chấm xong**

- Với mỗi câu sai, hãy ghi lại **từ khoá** bạn đã nhầm rồi quay lại mục tương ứng: A1 » 2.1, A2 » 2.2, A3 » 2.3, B1 » 3.1, B2 » 3.2, D1 » Phần 4.
- Nếu sai từ 3 câu Nhận biết trở lên, hãy ôn lại **Bảng 1.2 (6 móc nhớ)** và **Bảng 5.1 (35 yêu cầu)** trước khi làm lại đề.

PHỤ LỤC A · TOÀN VĂN TÀI LIỆU GỐC

Phụ lục này được **sinh tự động từ file** MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx (đọc trực tiếp word/document.xml), không qua gõ lại thủ công. Mục đích: bảo đảm không một dòng nào của tài liệu gốc bị bỏ sót, kể cả các ô trống và các con số trong ma trận.

A.1. Phần văn bản thông tin chung (nguyên văn)

STT	Nội dung nguyên văn
1	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
2	MÔN: TIN HỌC 10 - ĐỊNH HƯỚNG ICT
3	- Thời gian làm bài: 45 phút.
4	- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
5	- Cấu trúc:
6	+ Mức độ đề: 70% trắc nghiệm (40 % Nhận biết; 20 % Thông hiểu; 10% Vận dụng), 30% tự luận (10% Thông biểu, 10% Vận dụng; 10% Vận dụng cao).
7	+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm (gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn, mỗi câu 0,25 điểm; 2 câu lựa chọn đúng/sai, mỗi câu 1,0 điểm)
8	+ Phần tự luận: 3,0 điểm (1 câu thông hiểu: 1,0 điểm; 1 câu vận dụng: 1,0 điểm; 1 câu vận dụng cao: 1,0 điểm).
9	Đặc tả đề kiểm tra giữa kì I

Chú thích: dòng 6 có "10% Thông biểu" – lỗi chính tả của "Thông hiểu" trong bản gốc; dòng 9 là tiêu đề của bảng đặc tả. Các dòng này được giữ nguyên, không hiệu đính.

A.2. Ma trận đề kiểm tra giữa kì I (nguyên dạng 16 cột)

Bảng gốc có 3 dòng tiêu đề ghép cột. Để in vừa khổ A4, phần đầu được gộp thành các ô hai dòng (ví dụ NB / TN = Nhận biết – Trắc nghiệm). **Toàn bộ giá trị ô được giữ nguyên**, kể cả các ô "2 ý", "1" và ô trống.

Bảng A.1 – Ma trận đề (nguyên văn số liệu). NB/TH/VD/VDC = 4 mức độ nhận thức; TN/ĐS/TL = 3 hình thức câu hỏi.

TT	Nội dung kiến thức / kĩ năng	Đơn vị kiến thức / kĩ năng	NB TN	NB ĐS	NB TL	TH TN	TH ĐS	TH TL	VD TN	VD ĐS	VD TL	VDC TN	VDC ĐS	VDC TL	Tổng % điểm
1	Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức	1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin.	2			2					1				20% (2 điểm)
1	Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức	2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	4				2 ý			2 ý					20% (2 điểm)
1	Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức	3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.													
2	Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet	1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính	4				2 ý			2 ý					20% (2 điểm)
2	Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet	2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng	4					1							20 % (2 điểm)
3	Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	2			2								1	20 % (2 điểm)

Các dòng tổng hợp của ma trận

Dòng	NB TN	NB ĐS	NB TL	TH TN	TH ĐS	TH TL	VD TN	VD ĐS	VD TL	VDC TN	VDC ĐS	VDC TL
Tổng	16	–	–	4	4 ý	1	–	4 ý	1	–	–	1

Dòng	Giá trị nguyên văn (theo thứ tự ô trong bảng gốc)
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức · 40 · 30 · 20 · 10 · 10
Tỉ lệ chung	Tỉ lệ chung · 70 · 30 · 100

Giải mã dòng Tổng: 16 câu TN Nhận biết · 4 câu TN Thông hiểu · 4 ý ĐS Thông hiểu · 1 câu TL Thông hiểu · 4 ý ĐS Vận dụng · 1 câu TL Vận dụng · 1 câu TL Vận dụng cao. Dòng "Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức" ghi 40 – 30 – 20 – 10 – 10 và dòng "Tỉ lệ chung" ghi 70 – 30 – 100 (tổng 100%).

A.3. Đặc tả đề kiểm tra giữa kì I (nguyên văn)

1. Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức — 1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin

Mức độ	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết	2 (TN)
Thông hiểu	2 (TN)
Vận dụng	1 (TL)
Vận dụng cao	(trống)

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá (nguyên văn):

Nhận biết

– Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên các thiết bị số.

Thông hiểu

– Phân biệt được thông tin và dữ liệu,

– Nêu được ví dụ minh hoạ về thông tin và dữ liệu.

Vận dụng

– Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,...

– Xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.

1. Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức — 2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức

Mức độ	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết	4 (TN)
Thông hiểu	1 (ĐS)
Vận dụng	(trống)
Vận dụng cao	(trống)

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá (nguyên văn):

Nhận biết

– Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.

– Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop.

– Giới thiệu được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học.

Thông hiểu

– Nêu được ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh.

– Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

– Giải thích được các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin.

– Nêu được ví dụ minh họa về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.

1. Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức – 3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.

Mức độ	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết	(trống)
Thông hiểu	(trống)
Vận dụng	(trống)
Vận dụng cao	(trống)

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá (nguyên văn):

Vận dụng

– Khởi động được một số thiết bị số thông dụng

– Sử dụng được các tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên các thiết bị đó.

2. Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet – 1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính.

Mức độ	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết	4 (TN)
Thông hiểu	1 (ĐS)
Vận dụng	(trống)
Vận dụng cao	(trống)

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá (nguyên văn):

Nhận biết

– Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng.

– Nêu được khái niệm Internet vạn vật (IoT).

Thông hiểu

– Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội mà ở đó mạng máy tính được sử dụng phổ biến.

– So sánh được mạng LAN và Internet.

– Nêu được ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại. Phát biểu ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT.

2. Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet – 2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng

Mức độ	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết	2 (TN)
Thông hiểu	2 (TN)
Vận dụng	1 (TL)
Vận dụng cao	(trống)

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá (nguyên văn):

Nhận biết

– Trình bày được sơ lược về phần mềm độc hại.

– Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng.

– Nêu được những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết.

Thông hiểu

– Trình bày được một số cách để phòng những tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet

Vận dụng

– Sử dụng được một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại.

– Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số, ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói.

– Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet

- Biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân.

3. Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số — Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số

Mức độ	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết	4 (TN)
Thông hiểu	(trống)
Vận dụng	(trống)
Vận dụng cao	1(TL)

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá (nguyên văn):

Nhận biết

– Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.

– Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng.

Thông hiểu

– Nêu được ví dụ minh họa sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số. Giải thích được sự vi phạm đã diễn ra như thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì.

– Giải thích được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. Nêu được ví dụ minh họa.

– Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. Nêu được ví dụ minh hoạ.

– Nêu được ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn.

– Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số.

Vận dụng

– Vận dụng được Luật và Nghị định nêu trên để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đó trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.

Dòng tỉ lệ của bảng đặc tả

Dòng	Giá trị nguyên văn
Tỉ lệ %	40% · 30% · 20% · 10%
Tỉ lệ chung	70% · 30%

A.4. Biên bản đối soát: 35/35 yêu cầu được giữ lại

Hạng mục đối soát	Kết quả
Số dòng văn bản thông tin chung	**9** dòng – đã chép nguyên văn ở A.1.
Số dòng dữ liệu của ma trận	**6** đơn vị kiến thức – đủ 12 cột mức độ ở A.2.
Số dòng tổng hợp của ma trận	**3** dòng (Tổng, Tỉ lệ %, Tỉ lệ chung) – đủ ở A.2.
Số dòng dữ liệu của đặc tả	**6** đơn vị – đủ nội dung và số câu ở A.3.
Số yêu cầu cần đạt (dòng gạch đầu dòng)	**35** yêu cầu – tất cả có mặt nguyên văn ở A.3 và có đáp án ở Phần 5.
Câu hỏi / đáp án cụ thể trong bản gốc	**Không có.** Bản gốc là ma trận và đặc tả đề (7 trang, 859 chữ), không chứa đề thi hay đáp án. Đề cương đã chuyển 35/35 yêu cầu thành câu hỏi có đáp án và bổ sung đề thi thử ở Phần 6.

Ba điểm chưa khớp giữa ma trận và đặc tả (đã được xử lí an toàn)

- **1.** Đặc tả ghi câu tự luận của B2 ở mức **Vận dụng**, nhưng ma trận xếp ở mức **Thông hiểu**. Đề cương ôn B2 ở cả hai mức và đưa câu tự luận Thông hiểu vào đề thử.
- **2.** Đặc tả ghi 4 câu TN của D1 đều ở mức Nhận biết và 2 câu TN Thông hiểu thuộc B2; ma trận lại xếp D1 = 2 câu Nhận biết + 2 câu Thông hiểu. Vì vậy A1, B2, D1 đều được luyện câu Thông hiểu.
- **3.** Đơn vị A3 (kĩ năng sử dụng thiết bị số) có 2 yêu cầu trong đặc tả nhưng **không có ô điểm riêng** trong ma trận. Đề cương vẫn trình bày đầy đủ A3 ở mục 2.3 và dùng chúng trong câu Vận dụng.

PHỤ LỤC B · ÁNH XẠ SANG SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bản ma trận gốc dùng kí hiệu **Chủ đề A – B – D** của Chương trình GDPT 2018; SGK **Kết nối tri thức với cuộc sống** đánh số **Chủ đề 1 – 2 – 3**. Bảng dưới đây giúp bạn tra cứu đúng bài học trong sách.

*Bảng B.1 – Phạm vi giữa kì I theo SGK là **Bài 1 – Bài 11** (Chủ đề 4 "Ứng dụng tin học" trở đi nằm sau kì thi).*

Tên trong bản gốc	Chủ đề / bài SGK KNTT	Nội dung trọng tâm	Vị trí trong đề cương
A. Máy tính và xã hội tri thức	**Chủ đề 1** – Bài 1, 2, 7 (nền tảng: Bài 3, 4, 5, 6)	Thông tin & xử lí thông tin; thiết bị thông minh; kiểu dữ liệu, nhị phân, dữ liệu logic, âm thanh, hình ảnh; thực hành thiết bị số.	Phần 2
A1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin	**Bài 1** (+ Bài 3–6)	Dữ liệu <> thông tin; quy trình xử lí; đơn vị lưu trữ; ưu việt lưu trữ số.	2.1
A2. Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh	**Bài 2**	Đóng góp của tin học; mốc phát triển; thiết bị thông minh; CMCN 4.0; kinh tế tri thức.	2.2
A3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số	**Bài 7**	PDA, hệ điều hành di động, nút bấm, màn hình, quản lí tệp, ứng dụng cài sẵn.	2.3
B. Mạng máy tính và Internet	**Chủ đề 2** – Bài 8, 9, 10	Mạng LAN/Internet; đám mây; IoT; an toàn không gian mạng; khai thác tài nguyên Internet.	Phần 3
B1. Khái niệm mạng, Internet, IoT	**Bài 8**	LAN và Internet; vai trò Internet; SaaS/PaaS/IaaS; IoT.	3.1
B2. Dịch vụ web & tự bảo vệ	**Bài 9 và Bài 10**	Nguy cơ, bắt nạt, phần mềm độc hại, Windows Defender; học liệu mở, dịch tự động.	3.2
D. Đạo đức, pháp luật, văn hoá số	**Chủ đề 3** – Bài 11	Ứng xử trên môi trường số; luật và nghị định; quyền tác giả, bản quyền; chia sẻ thông tin.	Phần 4

Gợi ý khi tra cứu

- Nếu trường bạn dùng bộ sách khác (Cánh Diều, Chân trời sáng tạo) thì tên chủ đề A–B–D trong bản gốc sẽ trùng trực tiếp; nội dung kiến thức trong đề cương vẫn dùng được vì cùng bám Chương trình GDPT 2018 môn Tin học.
- Bài 3–6 (kiểu dữ liệu, hệ nhị phân, dữ liệu logic, âm thanh/hình ảnh) không nằm trong ma trận nhưng là kiến thức nền – đã được tóm tắt ở mục 2.1.6.

PHỤ LỤC C · BẢNG THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ / viết tắt	Tên đầy đủ	Nghĩa ngắn gọn
ICT	Information and Communication Technology	Công nghệ thông tin và truyền thông.
bit / byte	binary digit / byte	Đơn vị nhỏ nhất (0/1) / nhóm 8 bit.
KB, MB, GB, TB	Kilo/Mega/Giga/Tera Byte	Mỗi bậc gấp 1024 lần bậc trước.
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo.
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật.
CMCN 4.0	Cách mạng công nghiệp lần thứ tư	AI + IoT + Big Data + Cloud.
PDA	Personal Digital Assistant	Trợ thủ số cá nhân (điện thoại, tablet…).
PAN / LAN / MAN / WAN	Personal/Local/Metropolitan/Wide Area Network	Mạng cá nhân / cục bộ / đô thị / diện rộng.
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	Bộ giao thức nền tảng của Internet (1983).
IP / DNS	Internet Protocol / Domain Name System	Địa chỉ số của thiết bị / hệ thống dịch tên miền sang IP.
WWW / URL / HTTP(S)	World Wide Web / Uniform Resource Locator / HyperText Transfer Protocol	Dịch vụ web / địa chỉ trang web / giao thức truyền tải (có mã hoá).
ISP	Internet Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ Internet.
SaaS / PaaS / IaaS	Software/Platform/Infrastructure as a Service	Phần mềm / nền tảng / hạ tầng như là dịch vụ.
OER	Open Educational Resources	Học liệu mở, được phép dùng và chia sẻ có điều kiện.
CC (BY, NC, ND, SA)	Creative Commons	Giấy phép mở: ghi nhận, phi thương mại, không sửa đổi, chia sẻ tương tự.
Malware	Malicious Software	Phần mềm độc hại nói chung.
Virus / Worm / Trojan	–	Đoạn mã kí sinh / sâu tự lây / phần mềm nội gián.
Spyware / Keylogger / Ransomware	–	Gián điệp / ghi bàn phím / mã hoá dữ liệu đòi tiền chuộc.
Phishing	–	Lừa đảo giả danh để lấy thông tin, mật khẩu.
2FA / OTP	Two-Factor Authentication / One-Time Password	Xác thực 2 yếu tố / mật khẩu dùng một lần.
Luật CNTT / Luật ANM	Luật Công nghệ thông tin 2006 / Luật An ninh mạng 2018	Hai văn bản pháp lí trọng tâm của Bài 11.
NĐ 72/2013	Nghị định 72/2013/NĐ-CP	Quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

PHỤ LỤC D · PHIẾU TỰ KIỂM TRA TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG THI

Hãy tick vào ô vuông. Nếu còn ô trống, quay lại mục đã ghi trong ngoặc.

Khối kiến thức A (Chủ đề 1)

- [ ] Giải thích được dữ liệu khác thông tin và nêu được 1 ví dụ cụ thể. (2.1.1)
- [ ] Viết được quy trình TLXT và mô tả được quá trình gửi một tệp. (2.1.2, 2.1.5)
- [ ] Thuộc bảng đơn vị lưu trữ và làm đúng 3 bài đổi đơn vị liên tiếp. (2.1.3)
- [ ] Nêu được 6 ưu việt của lưu trữ trên thiết bị số. (2.1.4)
- [ ] Kể được 5 đóng góp của tin học, mỗi ý kèm 1 ví dụ. (2.2.2)
- [ ] Nhớ 3 mốc 1957 – 1983 – 1992 và 4 nhóm thành tựu. (2.2.3)
- [ ] Giải thích được vì sao thiết bị thông minh là hệ thống xử lí thông tin. (2.2.1)
- [ ] Nêu được vai trò thiết bị thông minh trong CMCN 4.0 kèm ví dụ xe tự hành. (2.2.5)
- [ ] Kể được 5 nhóm thiết bị số khác ngoài PC/laptop. (2.2.4)
- [ ] Thực hiện được khởi động, mở/xem/sao chép/xoá tệp và dùng 3 app cài sẵn. (2.3)

Khối kiến thức B (Chủ đề 2)

- [ ] Nêu được định nghĩa mạng máy tính và 5 thành phần. (3.1.1)
- [ ] Phân biệt PAN – LAN – MAN – WAN và so sánh LAN với Internet. (3.1.2)
- [ ] Trình bày được 3 thay đổi lớn về sống – học – làm việc nhờ mạng. (3.1.3)
- [ ] Kể được 5 dịch vụ đám mây cụ thể và phân biệt IaaS – PaaS – SaaS. (3.1.4)
- [ ] Nêu được khái niệm IoT, 4 lớp kiến trúc và 3 lợi ích kèm ví dụ. (3.1.5)
- [ ] Nêu được 5 nguy cơ khi dùng Internet và 5 cách phòng vệ. (3.2.4)
- [ ] Nhớ 6 bước xử lí khi bị bắt nạt trên mạng. (3.2.4)
- [ ] Kể được 8 dạng mã độc và 4 chế độ quét của Windows Defender. (3.2.3)
- [ ] Mô tả được 3 cách nhập của Google Translate và 5 bước kiểm tra nguồn tin. (3.2.1, 3.2.2)
- [ ] Kể được 4 nguồn học liệu mở và nhớ phải ghi nguồn. (3.2.2)

Khối kiến thức D (Chủ đề 3)

- [ ] Kể được 7 hành vi vi phạm thường gặp trên mạng. (4.2)
- [ ] Nhớ 3 luật + 2 nghị định và nội dung chính của từng văn bản. (4.3)
- [ ] Gộp được các hành vi bị cấm thành 4 nhóm và nêu ví dụ cho mỗi nhóm. (4.3.1)
- [ ] Phân biệt quyền nhân thân – quyền tài sản; bản quyền – quyền tác giả. (4.4)
- [ ] Phân tích được một vụ vi phạm bản quyền theo “hành vi – cách thức – hậu quả”. (4.4)
- [ ] Nêu được 6 biện pháp chia sẻ thông tin an toàn, hợp pháp. (4.6)
- [ ] Nhớ 3 nguyên tắc vàng khi chia sẻ và khung 5 bước xác định tính hợp pháp. (4.6, 4.7)
- [ ] Giải được 4 tình huống mẫu mà không nhìn đáp án. (4.7.1)

Kĩ năng làm bài

- [ ] Đọc xong 35 câu ở Phần 5 và tự trả lời được ít nhất 30 câu. (Phần 5)
- [ ] Làm xong đề thử Phần 6 trong đúng 45 phút và tự chấm. (Phần 6)
- [ ] Biết phân bổ 16 câu Nhận biết ở những đơn vị nào. (Phần 0)
- [ ] Viết được dàn ý 3 câu tự luận trong 5 phút đầu giờ thi.

LỜI KHUYÊN CUỐI CÙNG TRƯỚC GIỜ THI

7 điều nên nhớ

- **1. Đọc kĩ từ phủ định:** "KHÔNG", "chỉ", "luôn", "không cần" là nơi đặt bẫy.
- **2. 16 câu Nhận biết lấy trước:** làm chắc 4,0 điểm rồi hãy vào câu khó.
- **3. Câu đúng/sai:** xét từng ý độc lập; một ý sai không kéo theo các ý khác.
- **4. Bài toán đổi đơn vị:** luôn viết ×1024 hay ÷1024 và ghi đơn vị sau mỗi bước.
- **5. Câu giải thích:** dùng cấu trúc "Khái niệm » Đặc điểm » Ví dụ cụ thể » Kết luận".
- **6. Câu Vận dụng cao:** dùng khung 5 bước ở mục 4.7; đừng quên nêu tên văn bản pháp luật.
- **7. Rà soát 2 phút cuối:** kiểm tra còn sót câu nào chưa tô đáp án, nhất là 2 câu đúng/sai.

Chúc bạn ôn tập hiệu quả và đạt kết quả tốt trong bài kiểm tra giữa kì I môn Tin học 10!

Tài liệu được biên soạn từ MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx và đối chiếu với cấu trúc SGK Tin học 10 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Bài 1–11). Các ví dụ, bài tập và đề thi thử là nội dung biên soạn bổ sung nhằm phục vụ ôn tập.